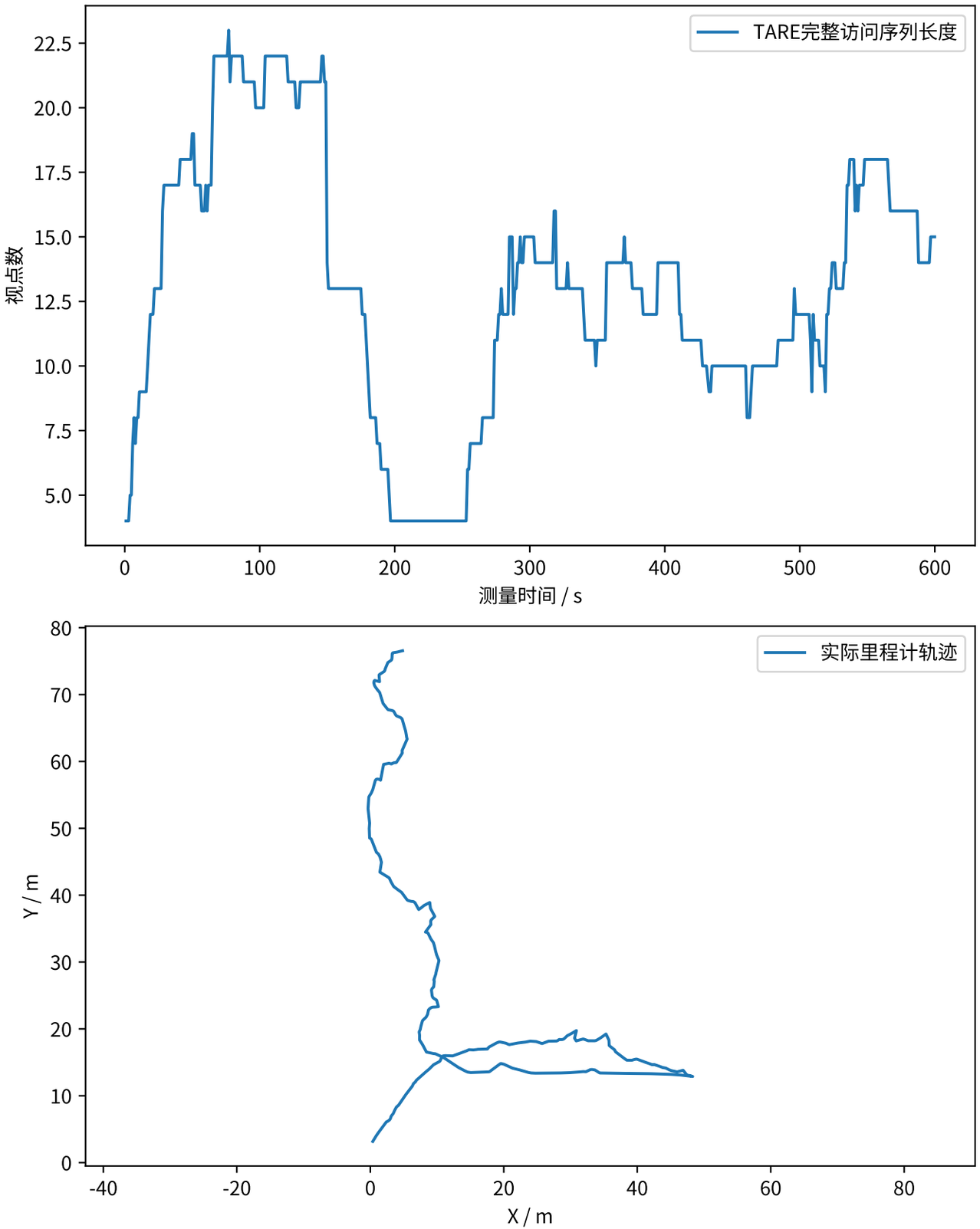
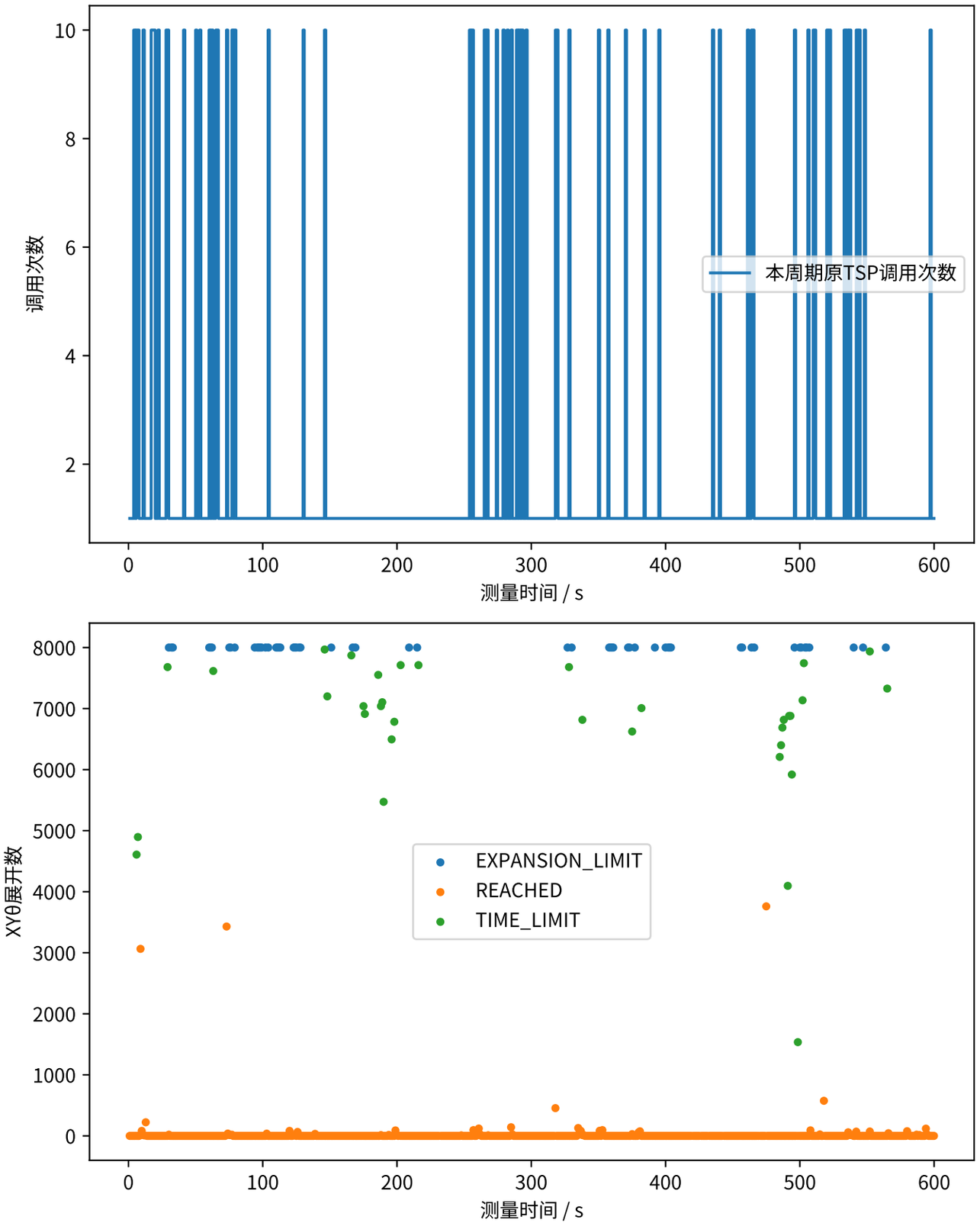
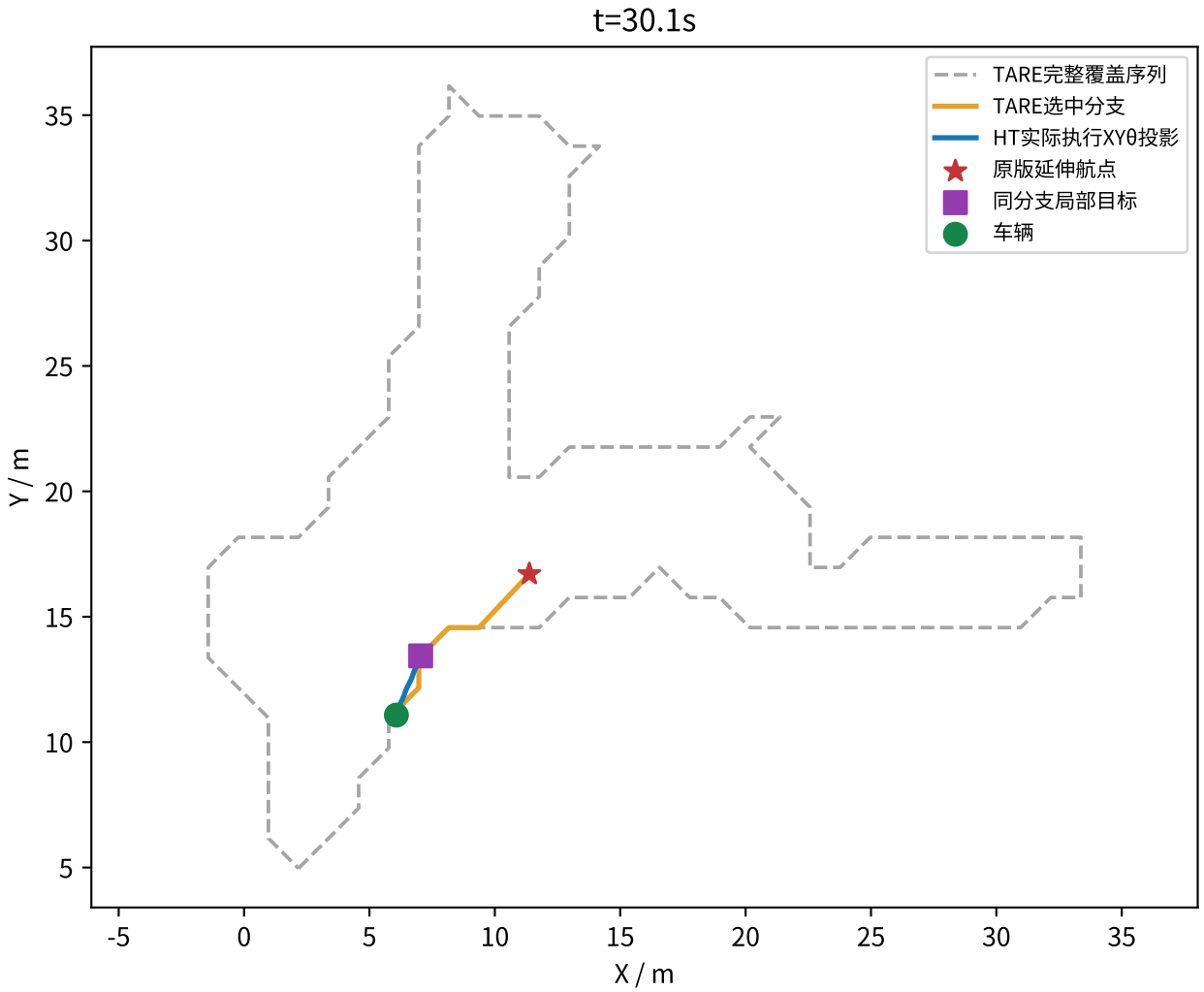
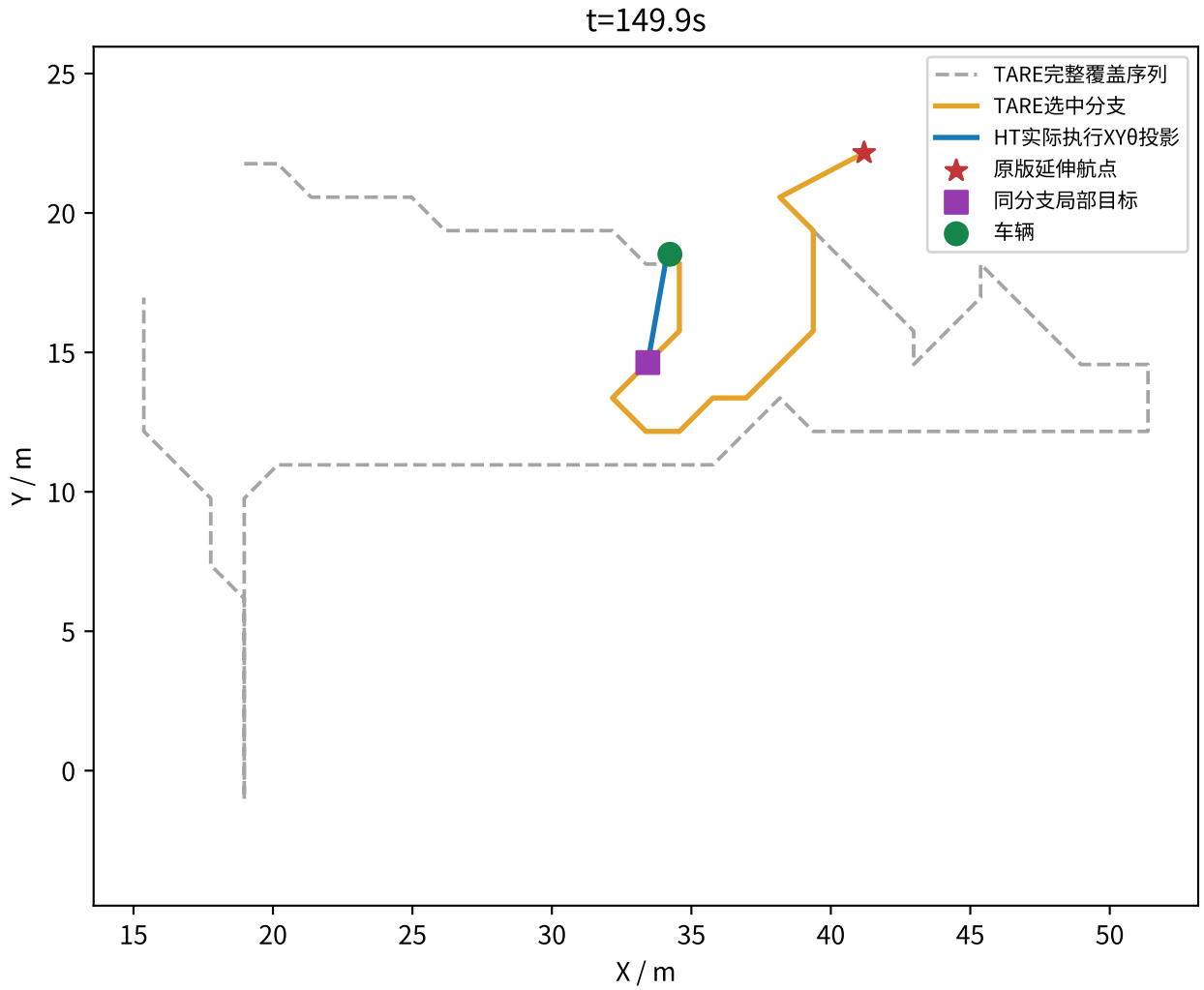
原TARE负责访问顺序，HT负责当前航点的局部可执行路径

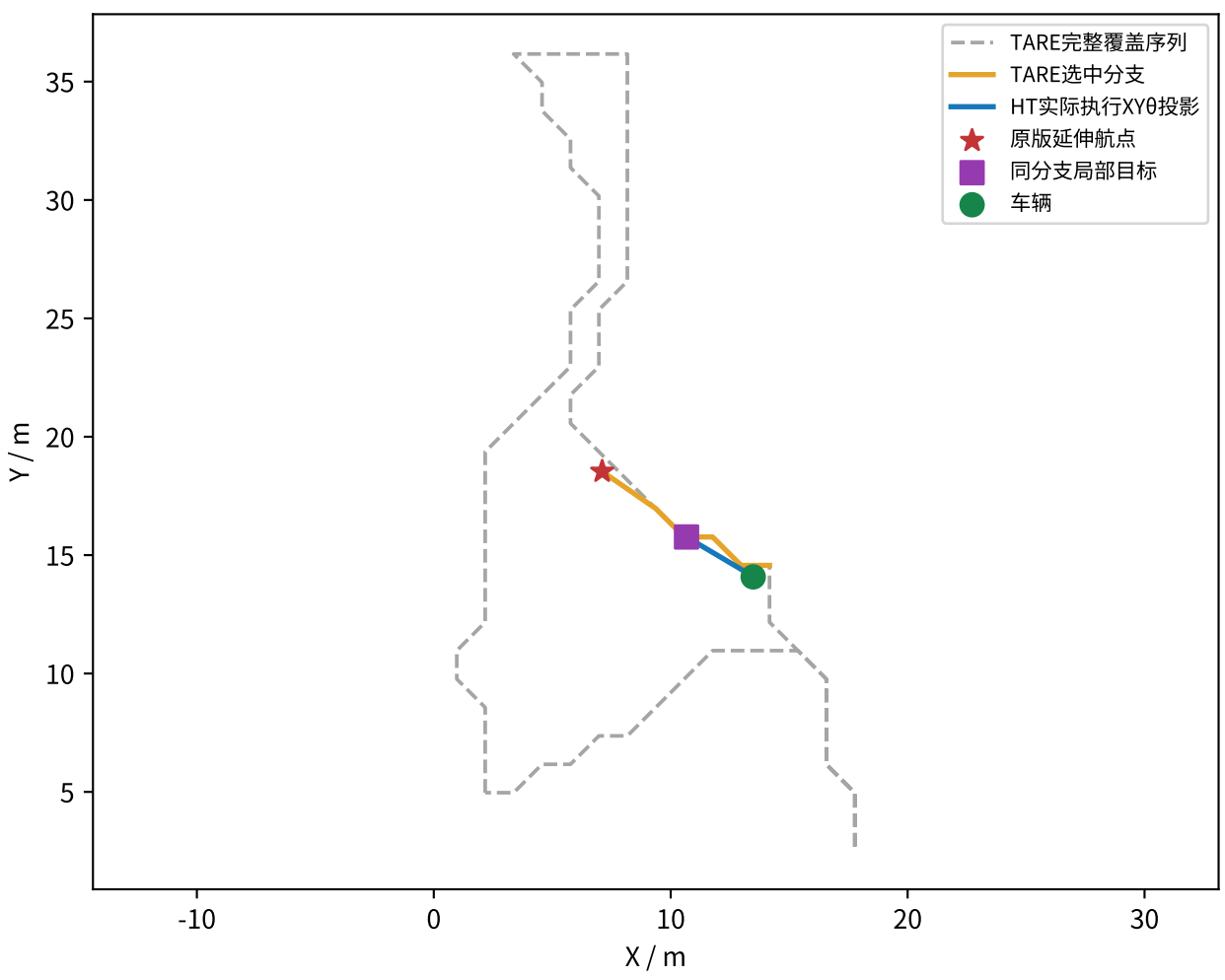


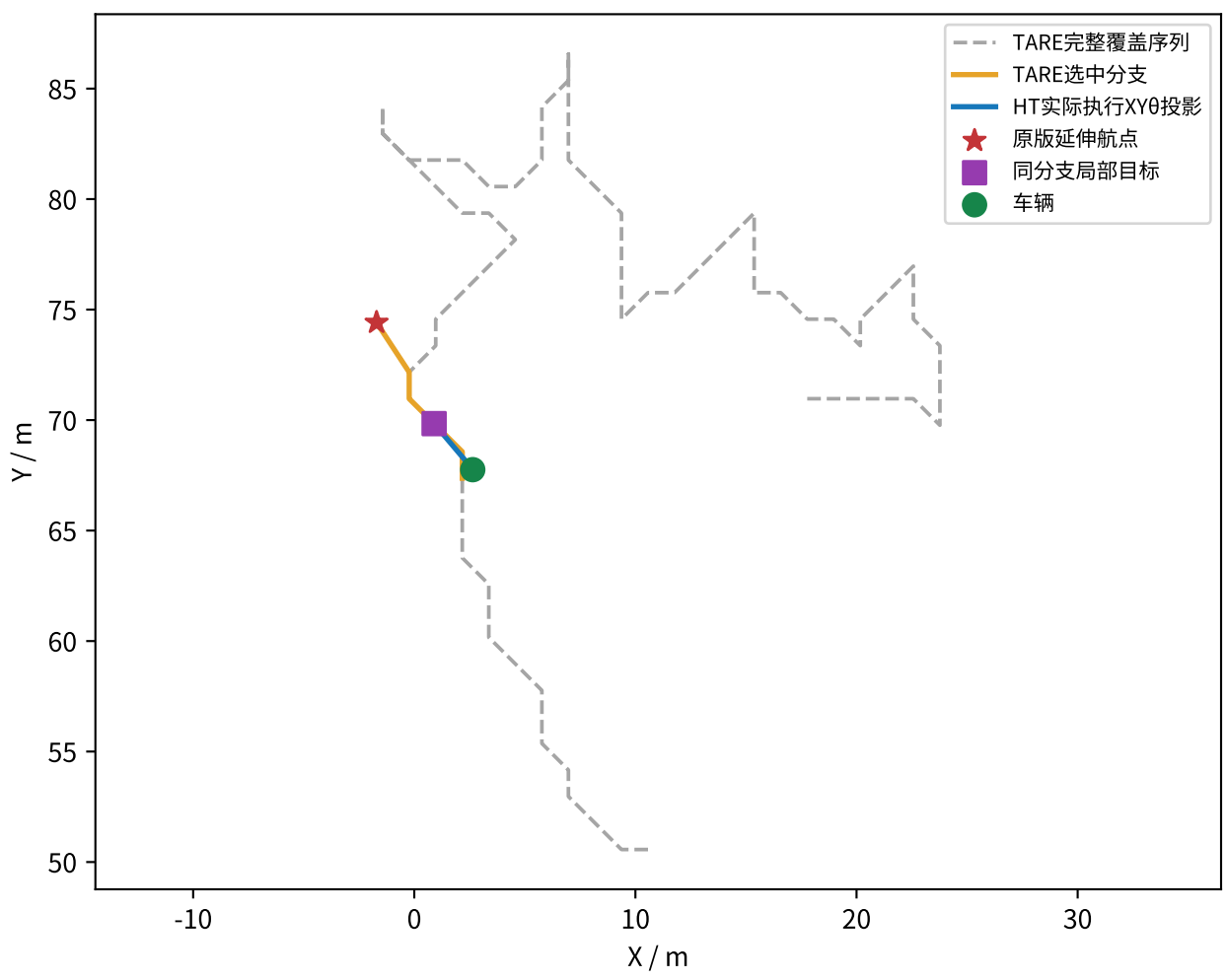


记录中的访问序列、当前航点与HT路由（灰线含未来视点，不是执行轨迹）

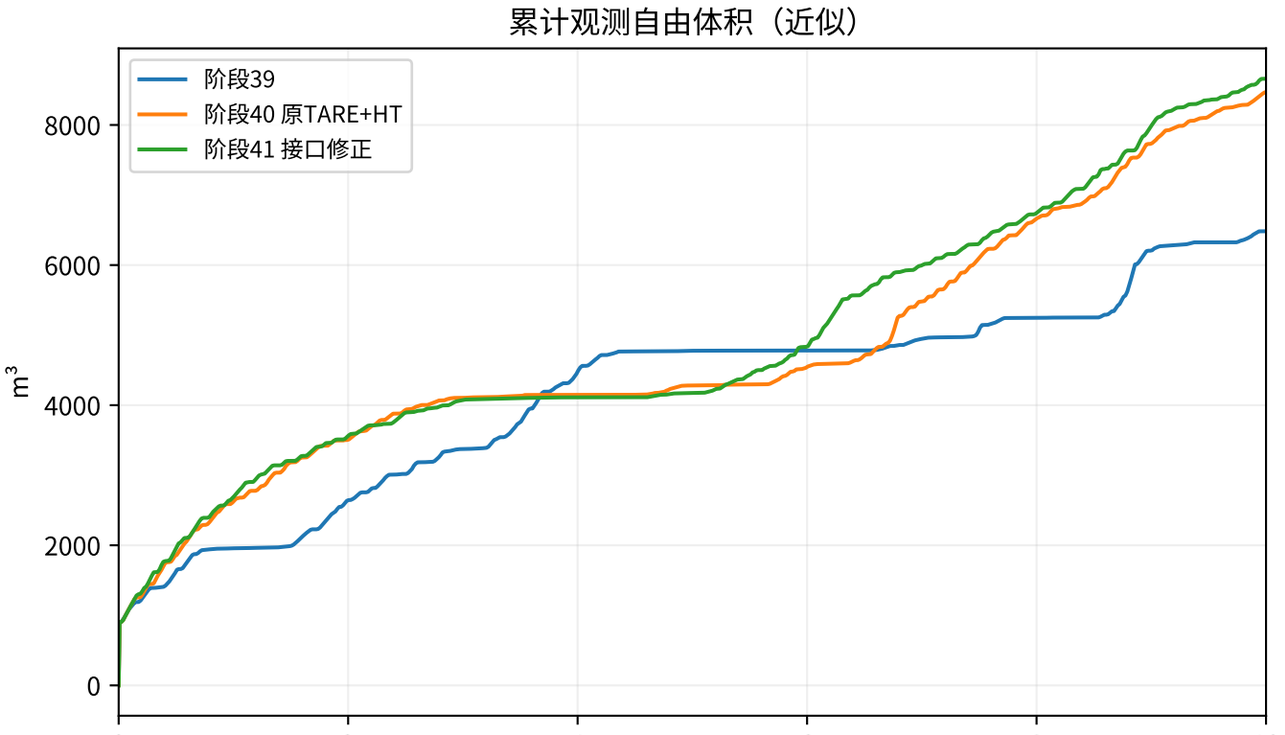


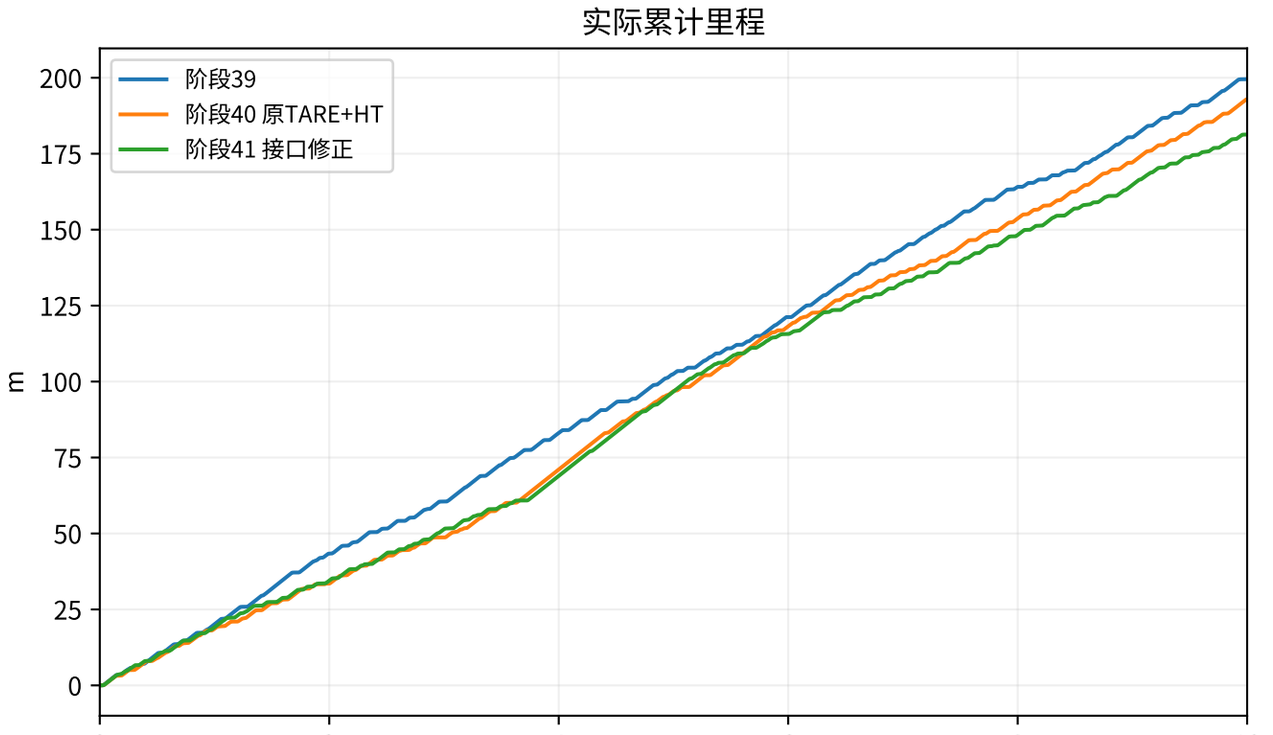


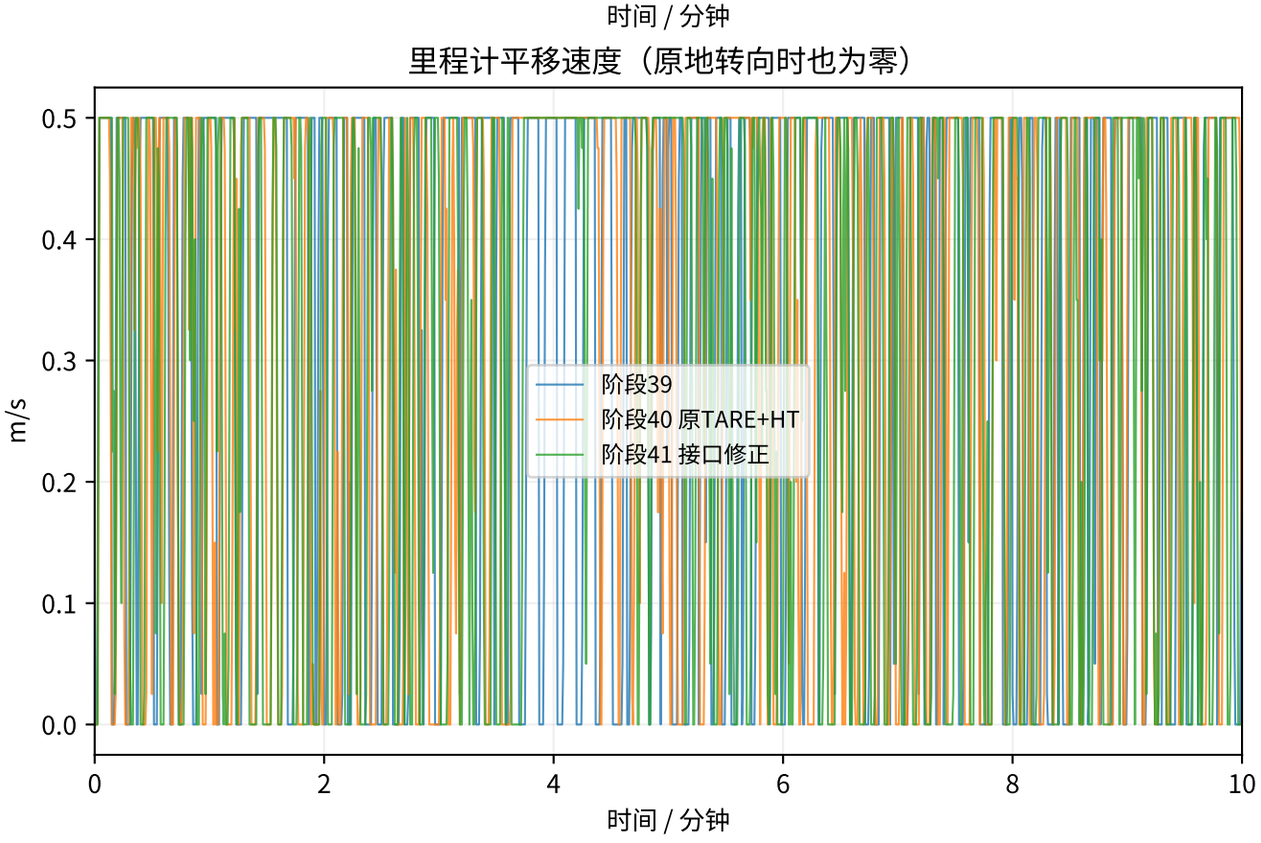


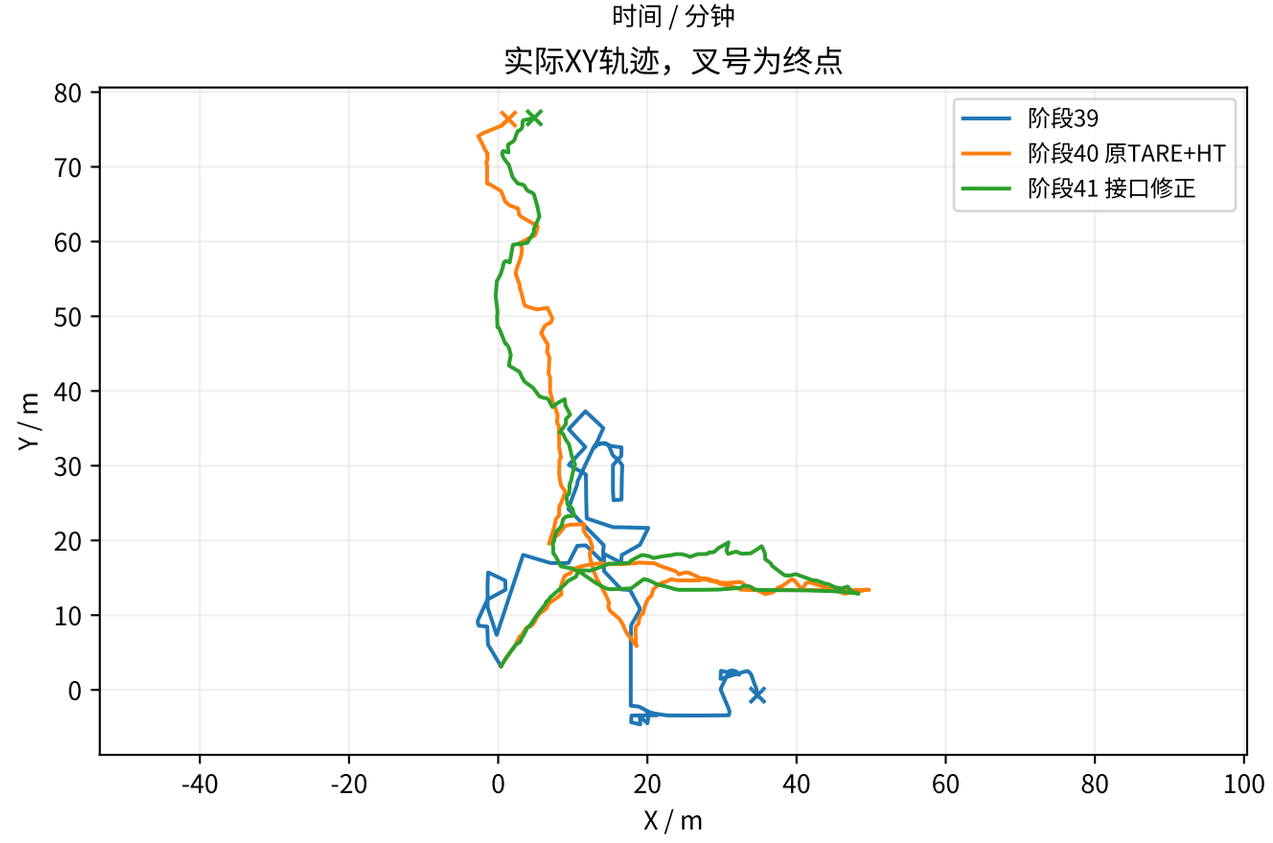


garage：各完整600秒的历史版本对比

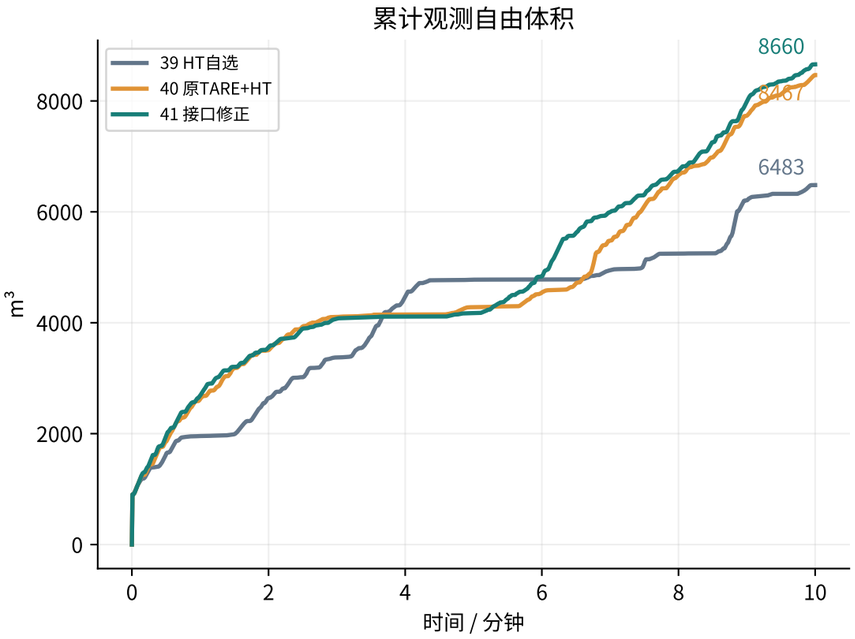


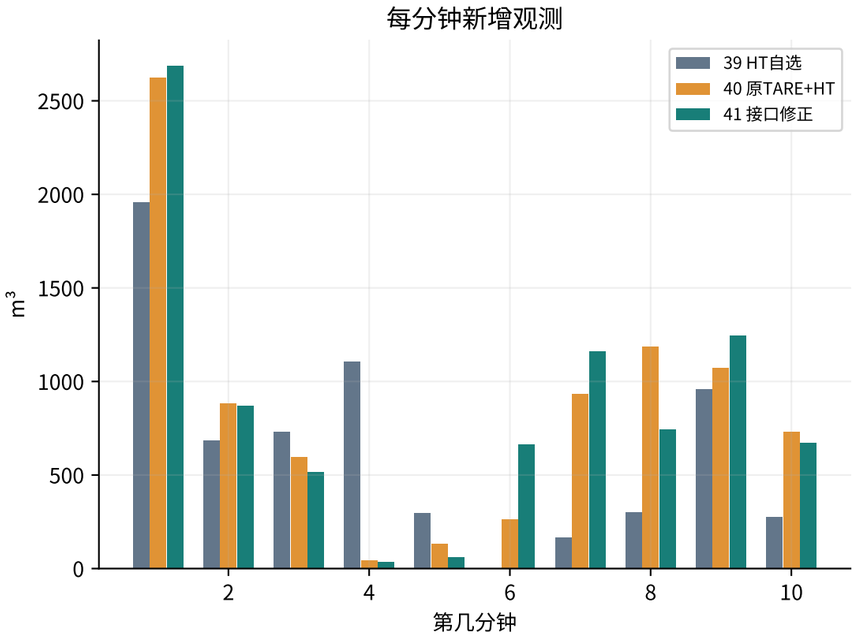


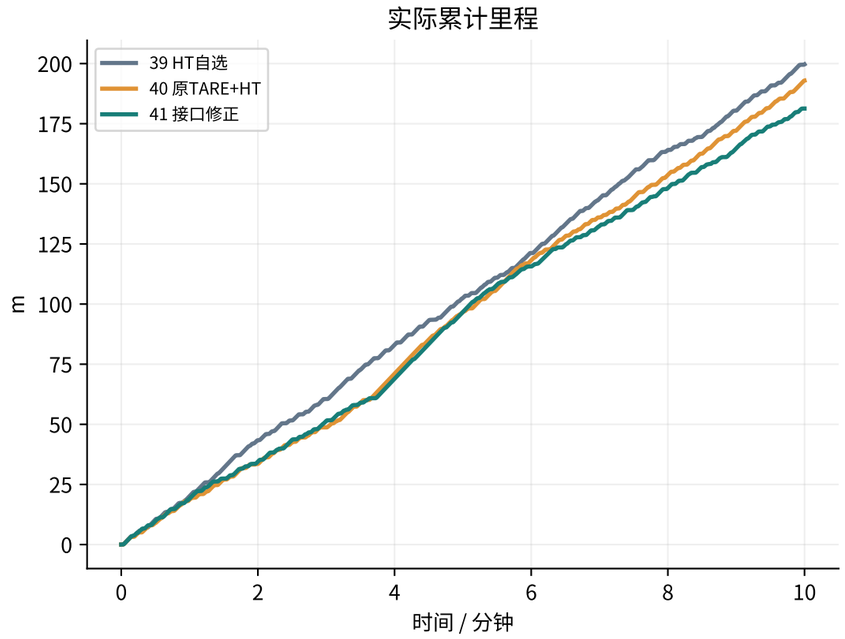


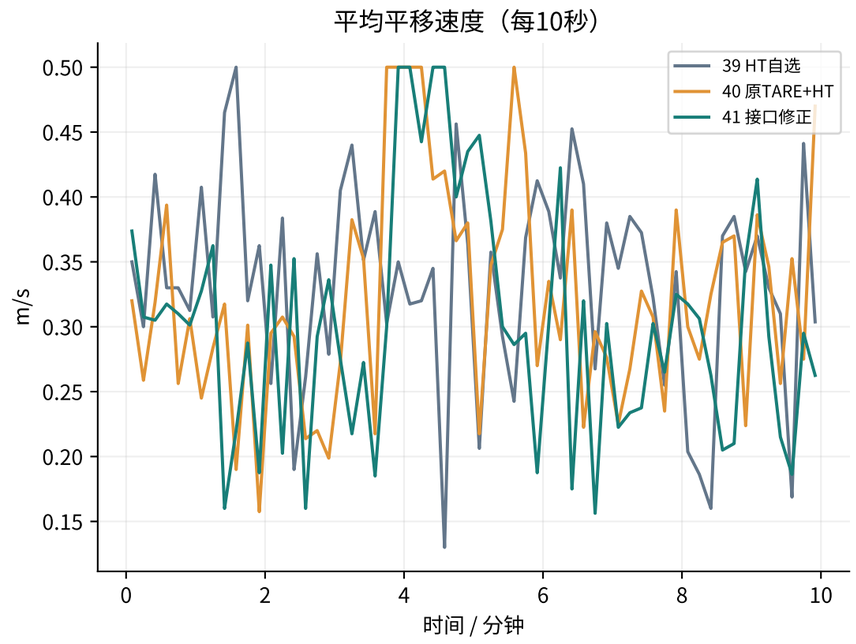


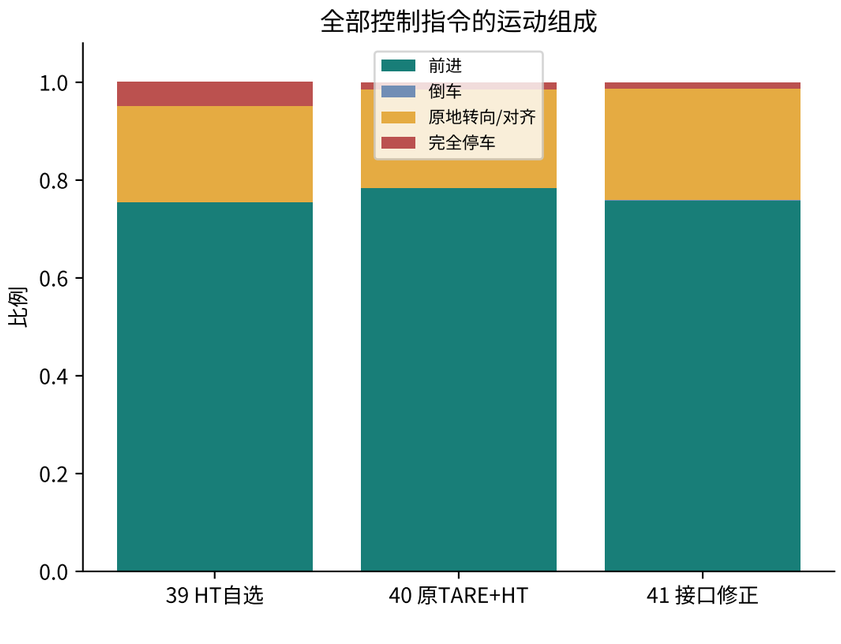
同车库、同运动上限、完整600秒：原TARE访问顺序与HT局部路由
每版本一次闭环；近似观测量，不是物理覆盖真值或单项因果收益

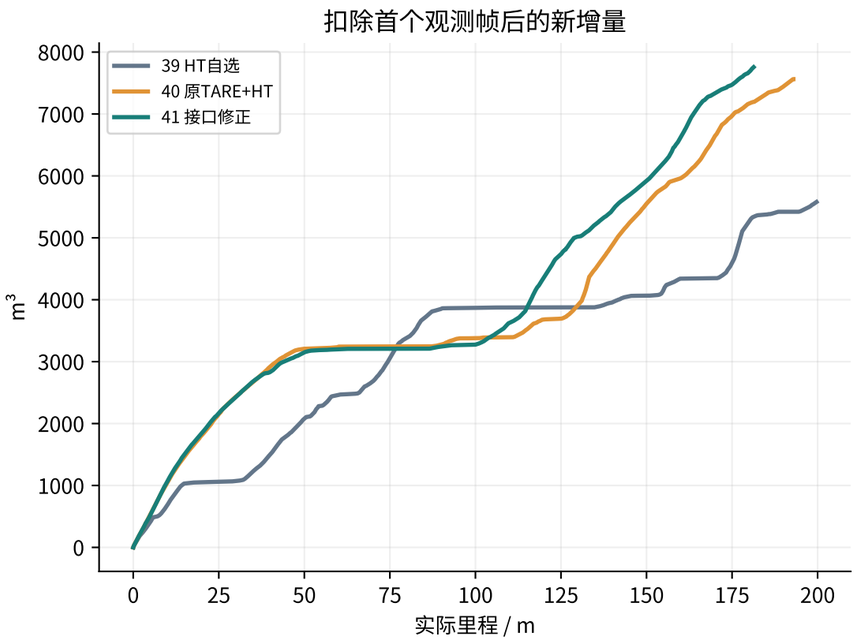




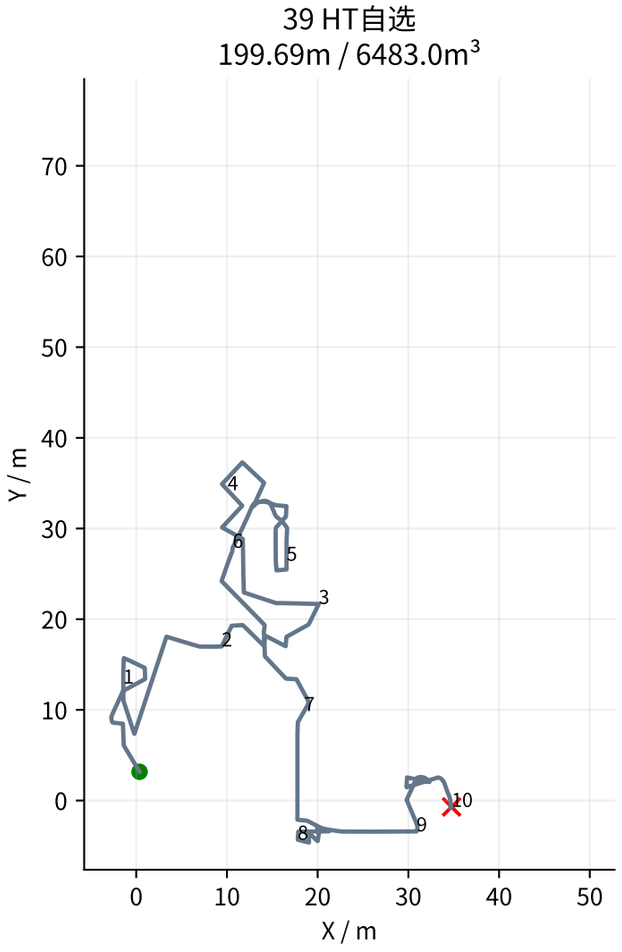


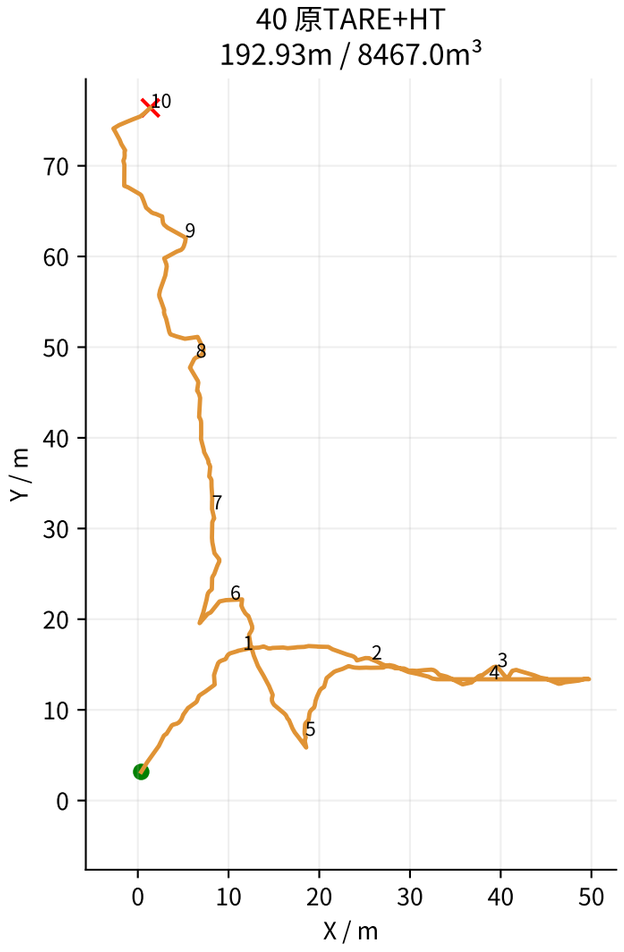


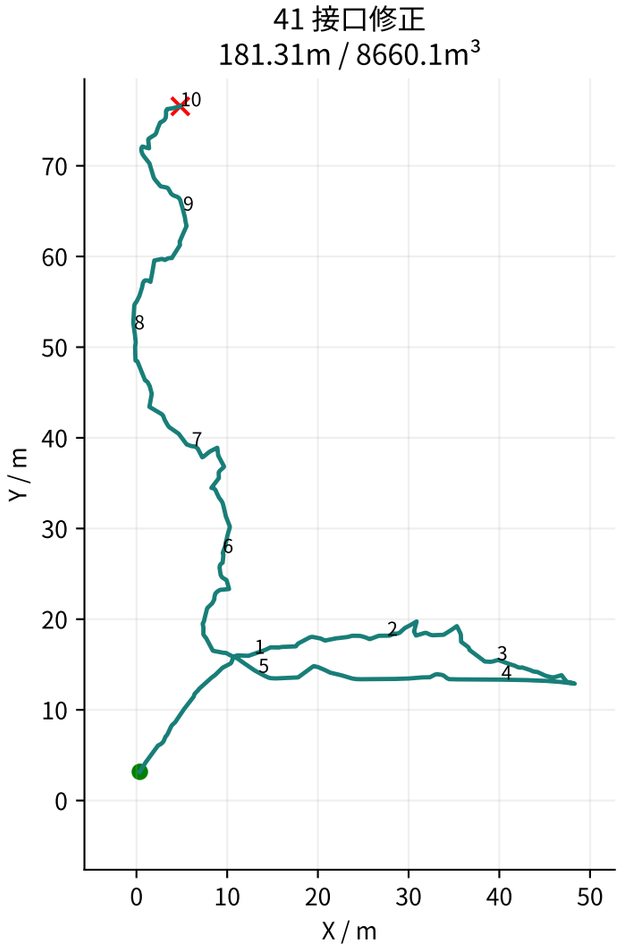




同尺度实际轨迹：绿点起点，红叉终点，数字为经过的分钟
路线分支与回访需要结合新增观测判断，里程大不一定探索收益高

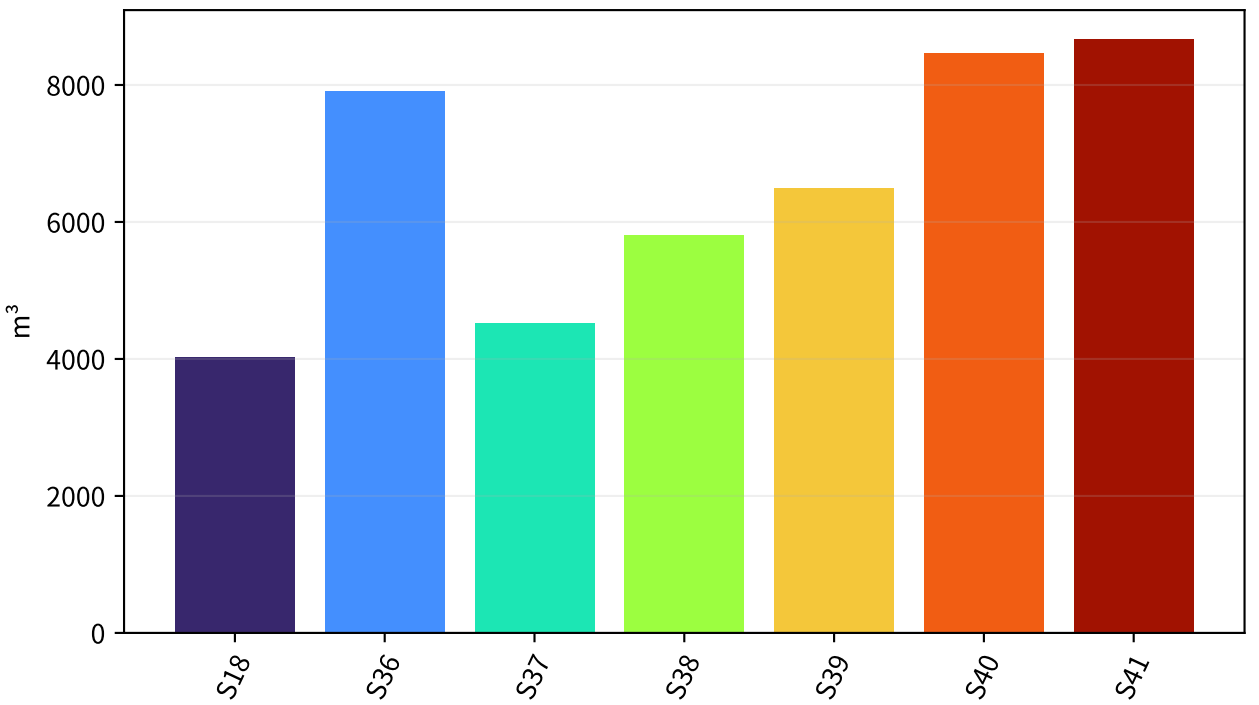




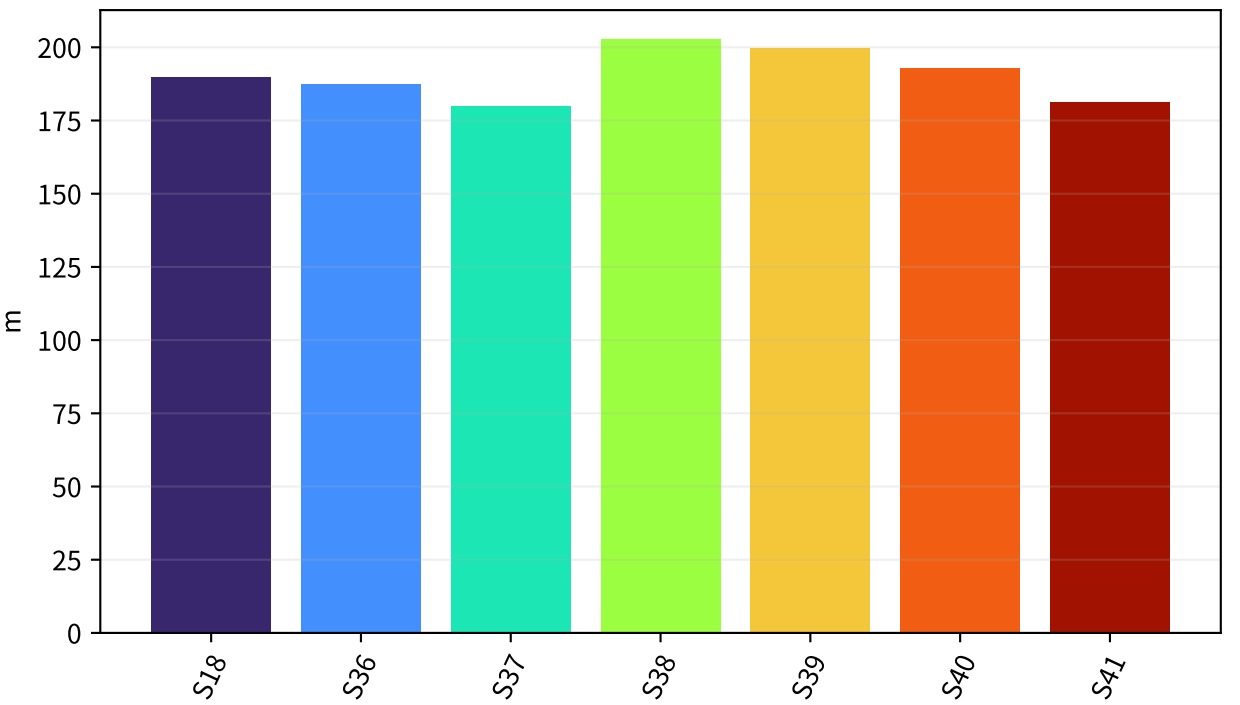


车库：各次完整600秒记录；×为采集异常，单次结果不代表因果或统计优越

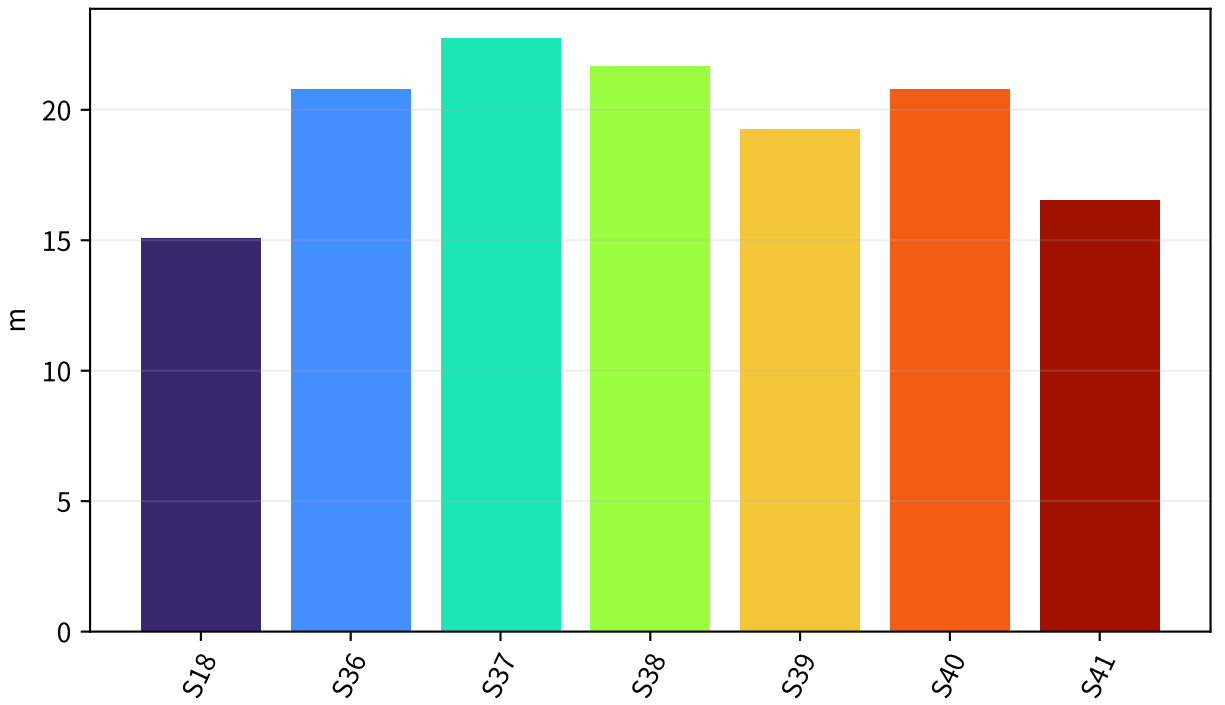
累计观测自由体积（近似）



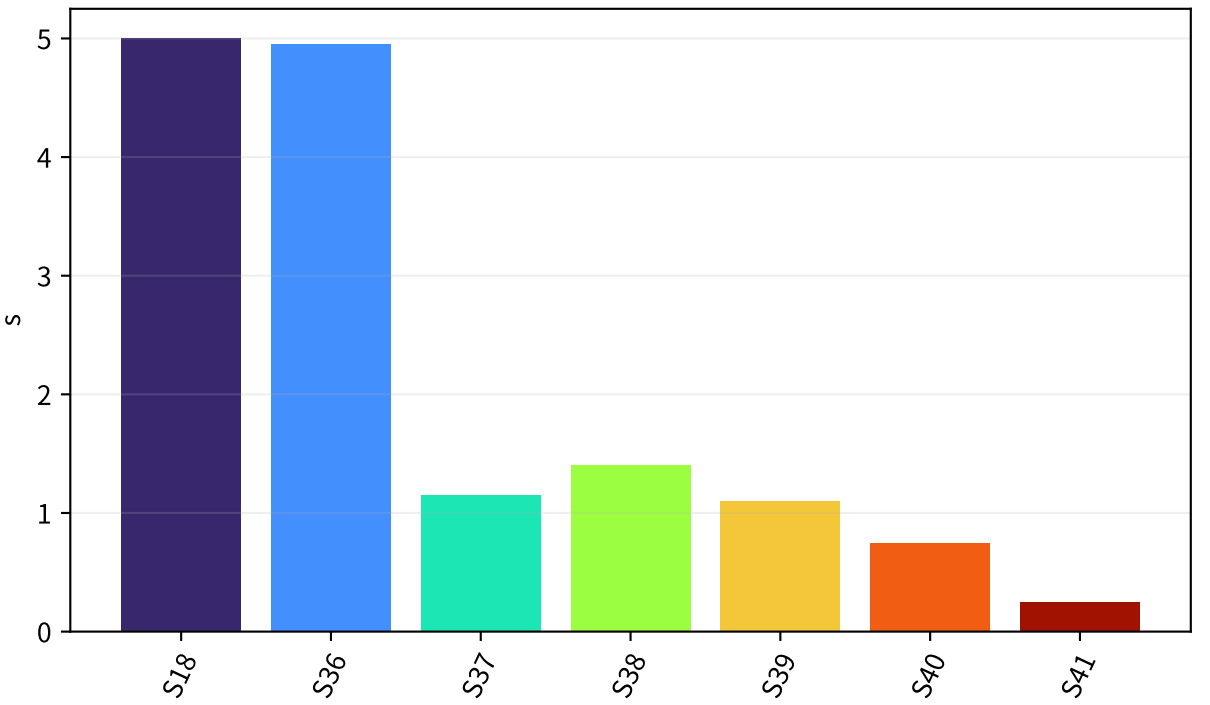
实际里程



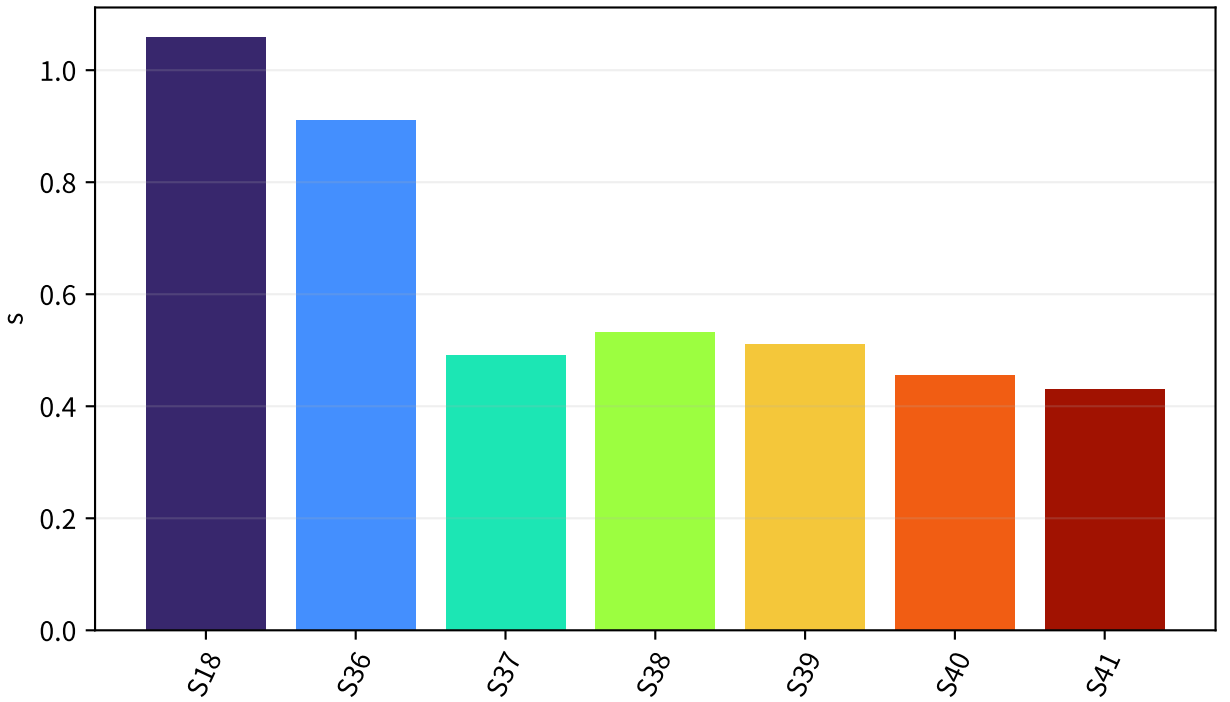
最后60秒实际里程



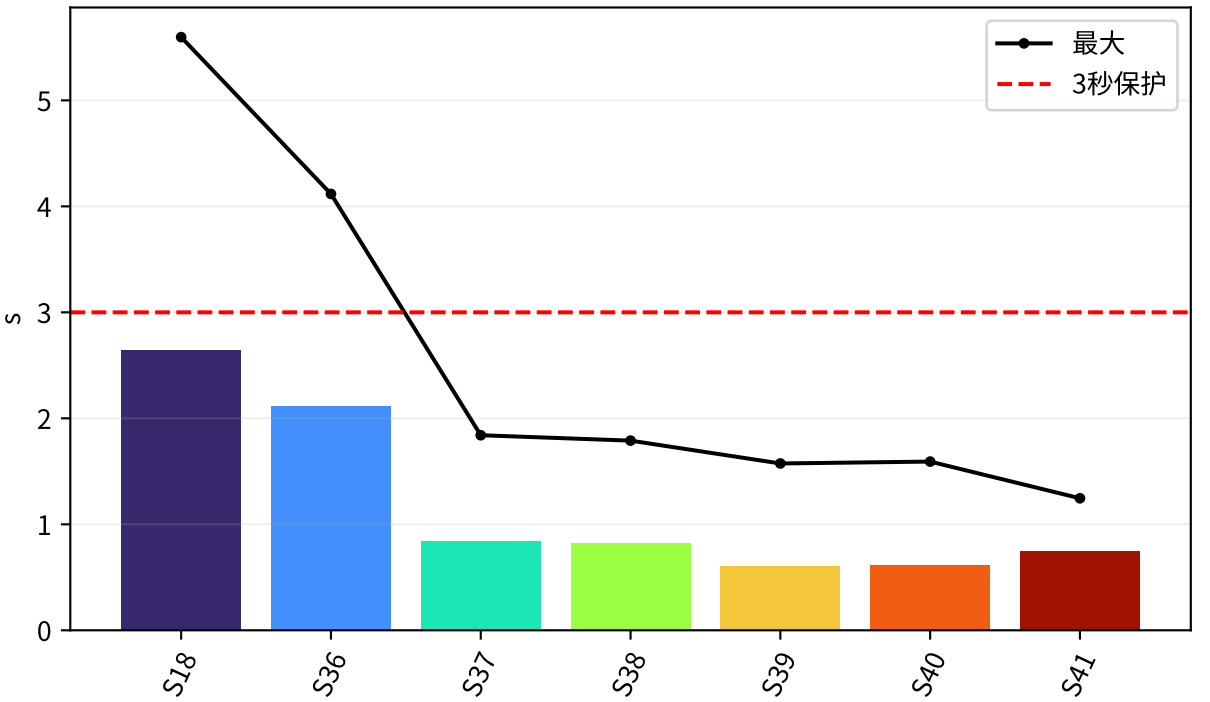
最长停车（区别于原地转向）

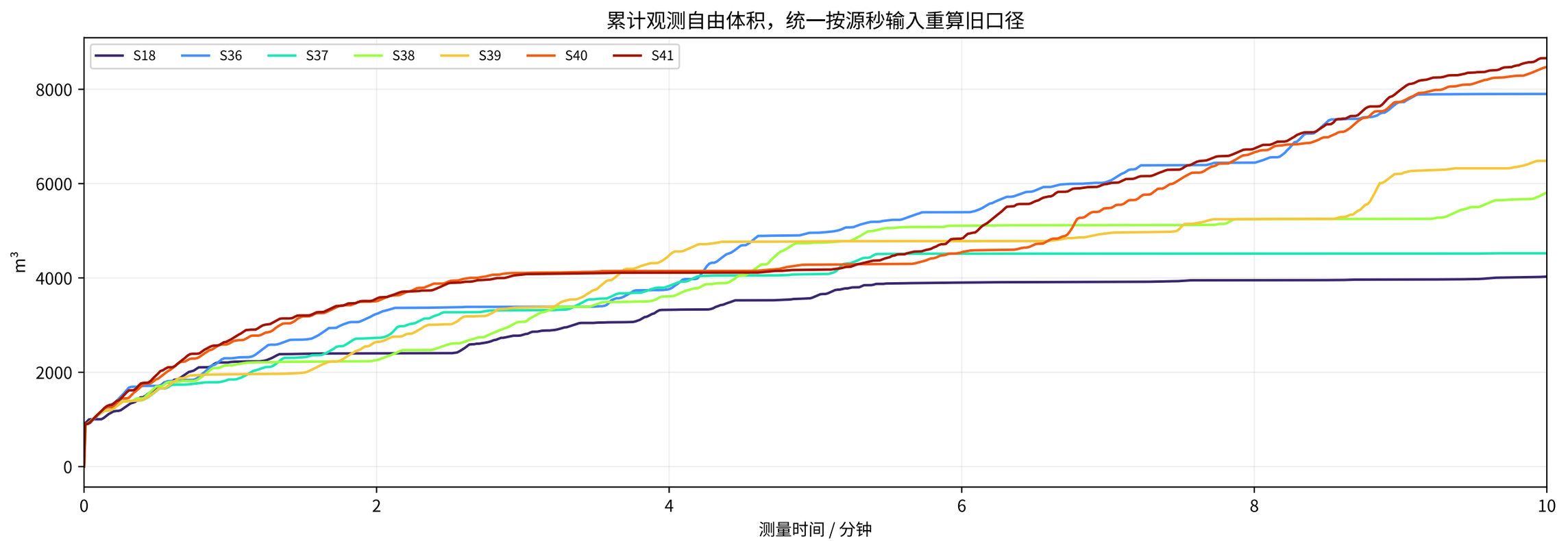


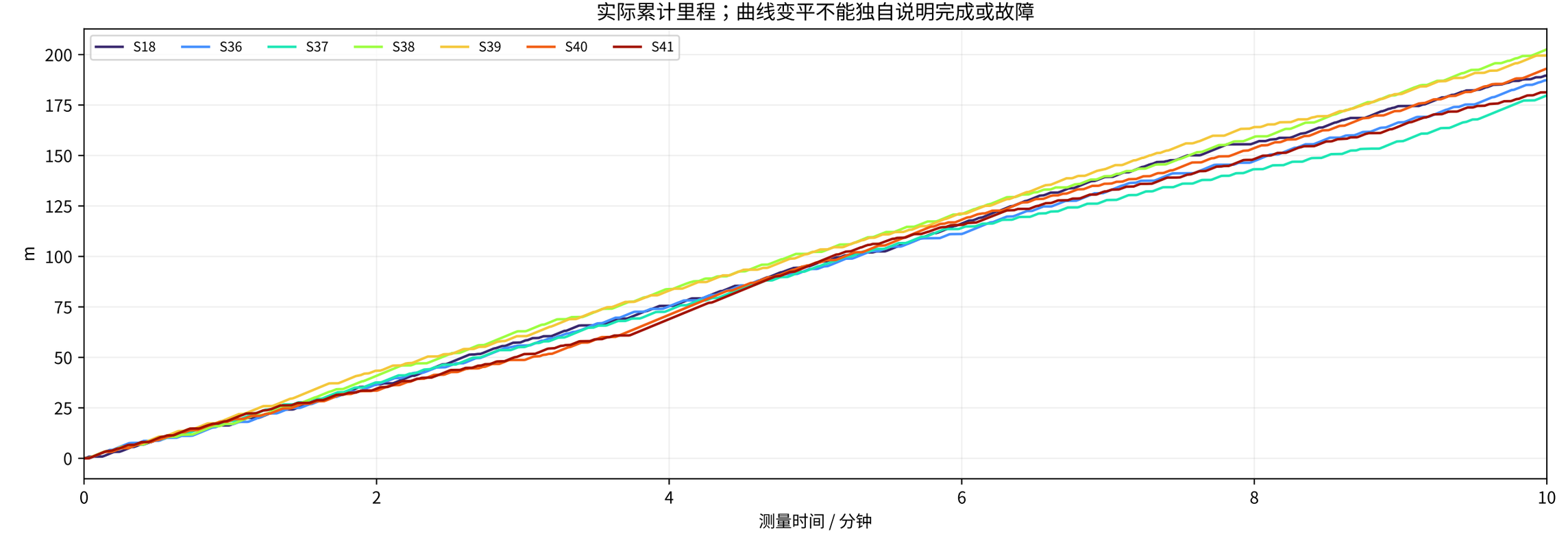
整体规划耗时P95

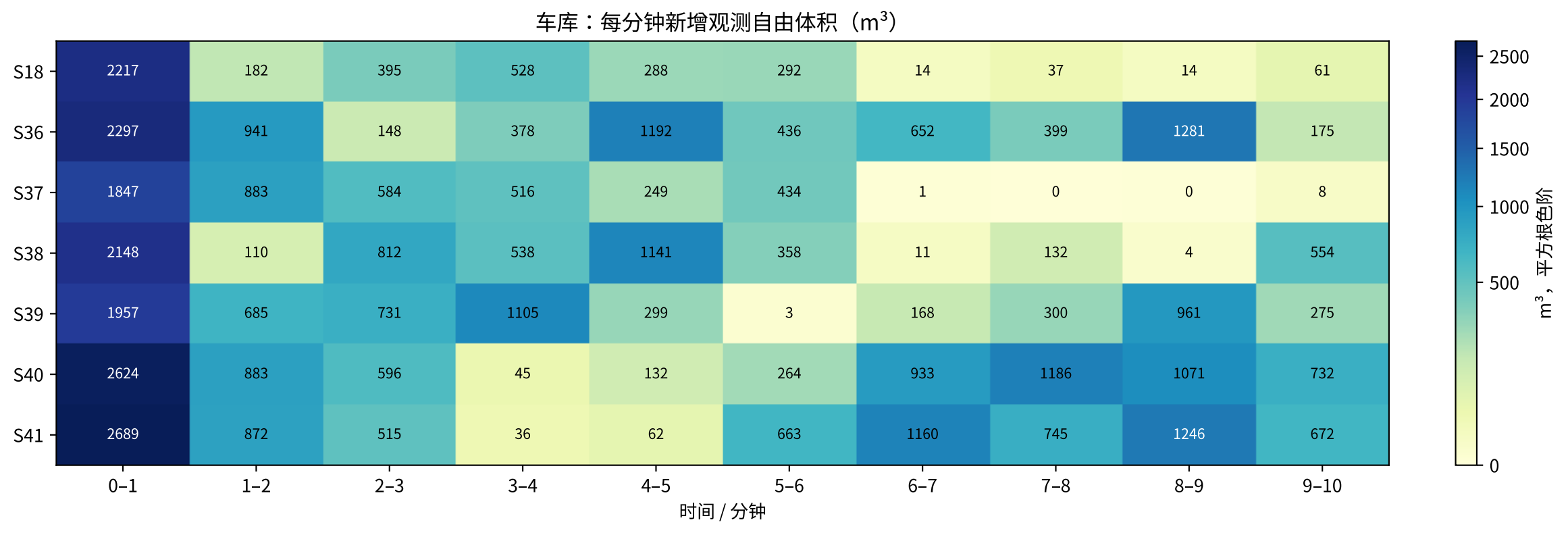


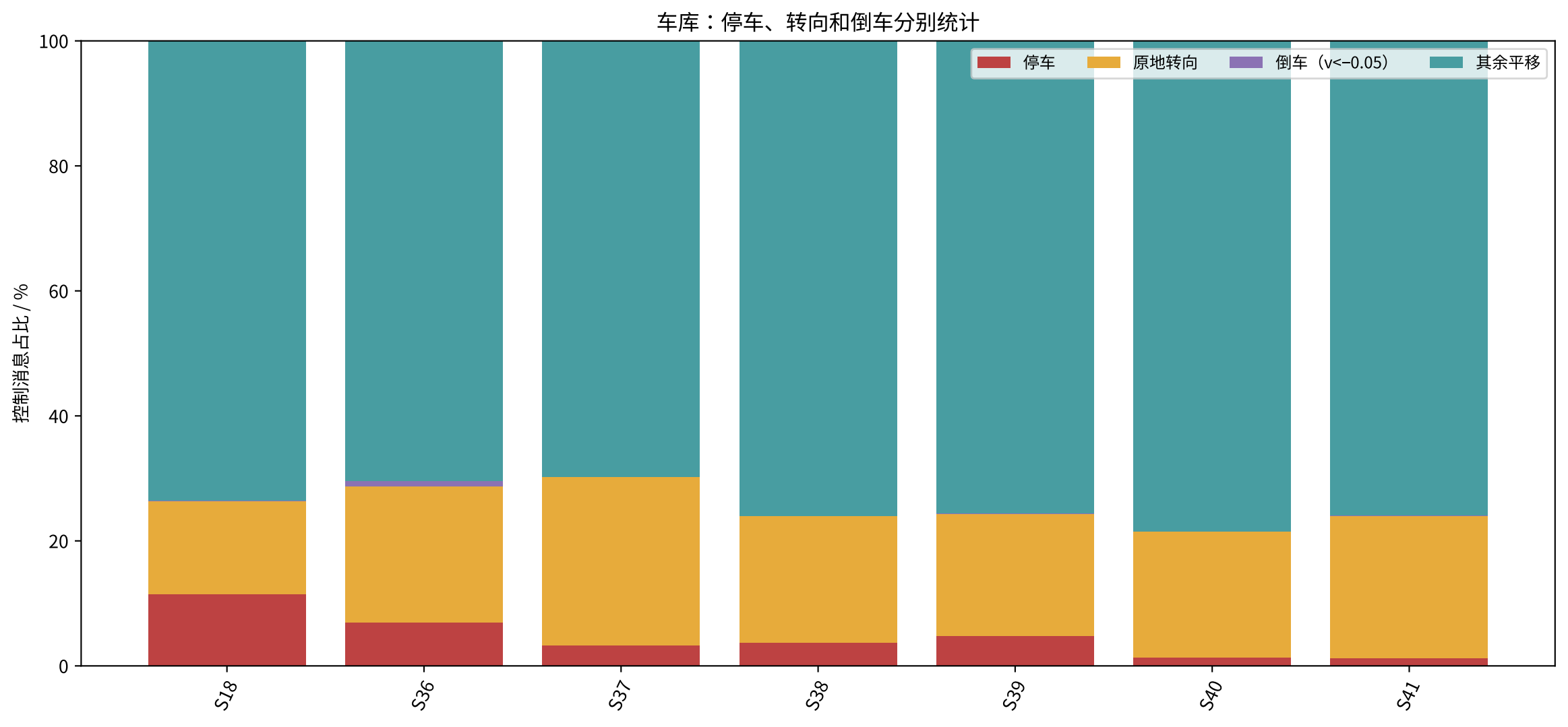
HT地图年龄P95 / 最大

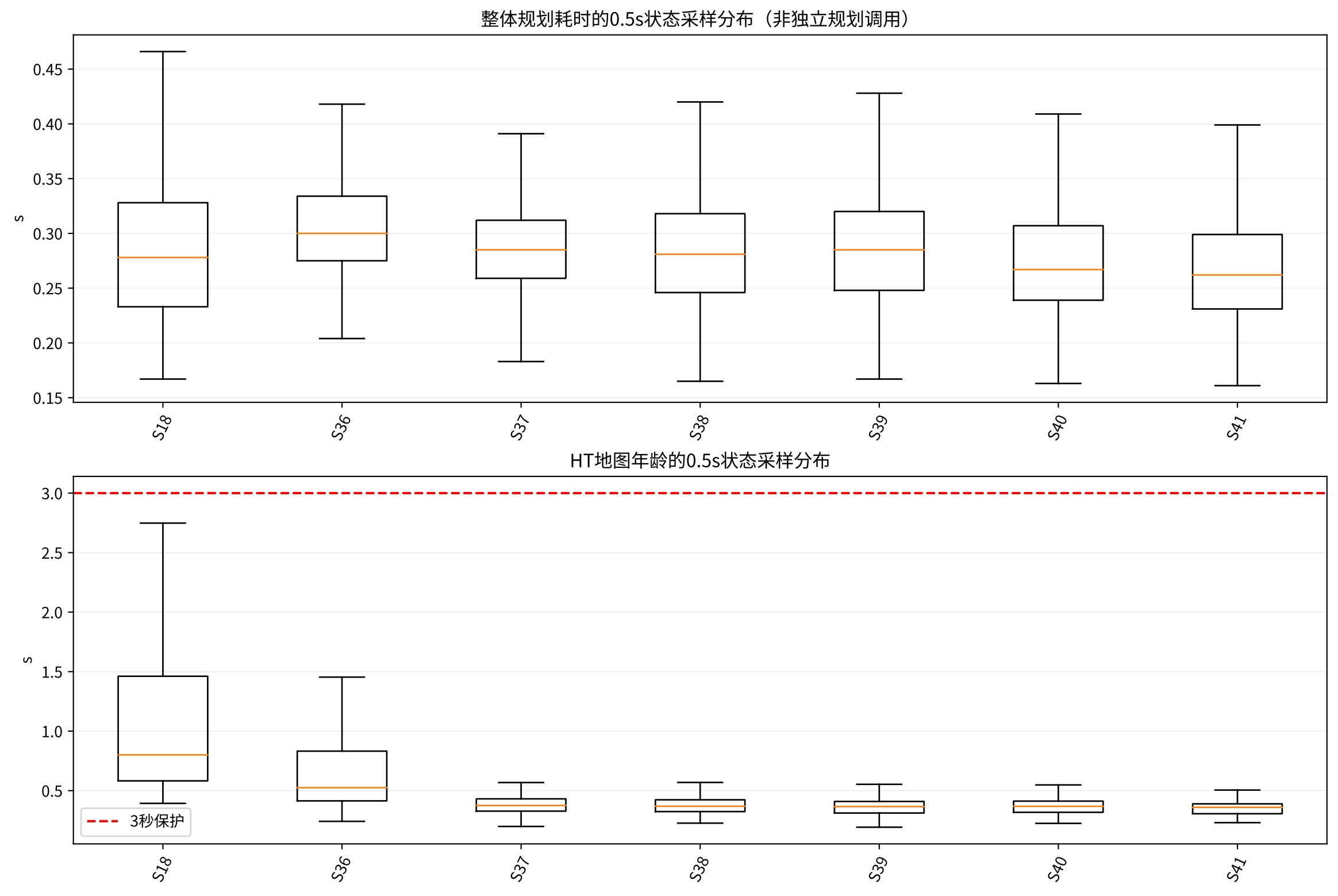



累计观测自由体积，统一按源秒输入重算旧口径
S18
S36
S37
S38
S39
S40
S41
8000
6000
4000
2000
0
m³
0
2
4
6
8
10
测量时间 / 分钟

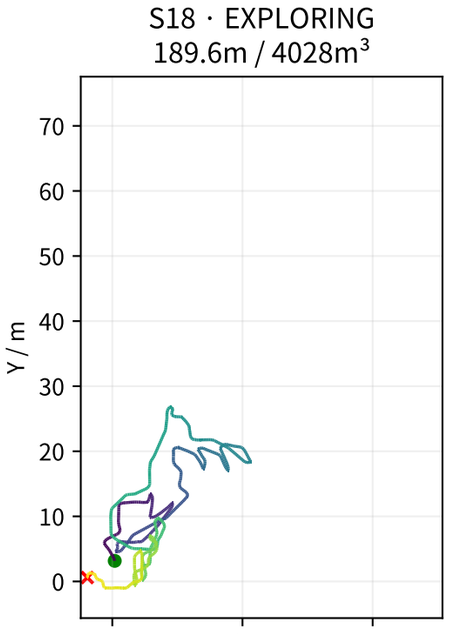

实际累计里程；曲线变平不能独自说明完成或故障
S18
S36
S37
S38
S39
S40
S41
200
175
150
125
100
75
50
25
0
m
0
2
4
6
8
10
测量时间 / 分钟

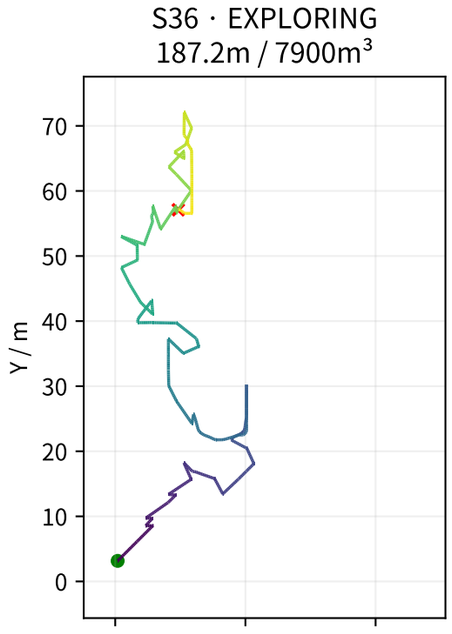

车库：每分钟新增观测自由体积（m³）
S18
S36
S37
S38
S39
S40
S41
2217 182 395 528 288 292 14 37 14 61
2297 941 148 378 1192 436 652 399 1281 175
1847 883 584 516 249 434 1 0 0 8
2148 110 812 538 1141 358 11 132 4 554
1957 685 731 1105 299 3 168 300 961 275
2624 883 596 45 132 264 933 1186 1071 732
2689 872 515 36 62 663 1160 745 1246 672
0–1
1–2
2–3
3–4
4–5
5–6
6–7
7–8
8–9
9–10
时间 / 分钟
2500
2000
1500
1000
500
0
m³，平方根色阶

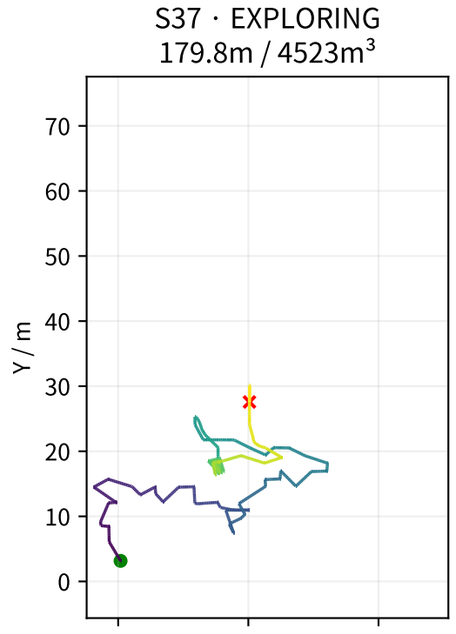

车库：停车、转向和倒车分别统计
停车
原地转向
倒车（v<−0.05）
其余平移
控制消息占比 / %
100
80
60
40
20
0
S18
S36
S37
S38
S39
S40
S41

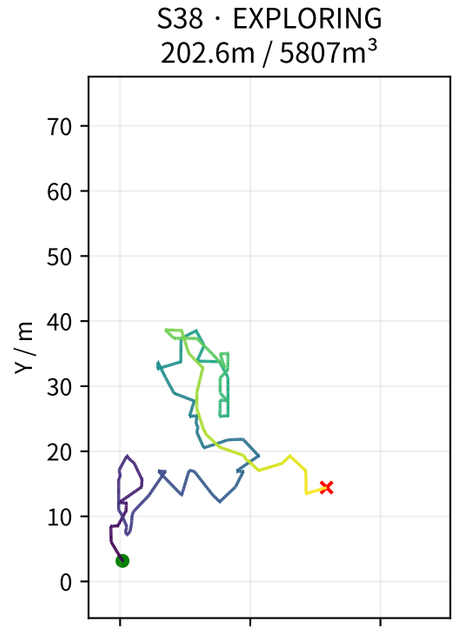

整体规划耗时的0.5s状态采样分布（非独立规划调用）
s
0.45
0.40
0.35
0.30
0.25
0.20
0.15
S18
S36
S37
S38
S39
S40
S41
HT地图年龄的0.5s状态采样分布
s
3.0
2.5
2.0
1.5
1.0
0.5
3秒保护
S18
S36
S37
S38
S39
S40
S41

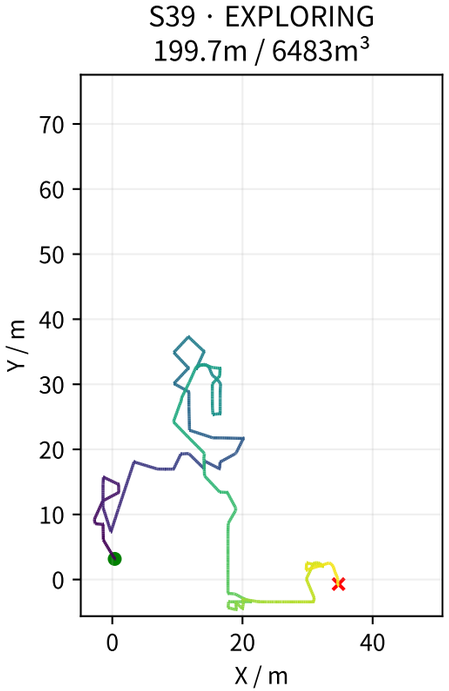
车库：统一空间尺度的实际轨迹；颜色为时间，绿起点、红终点

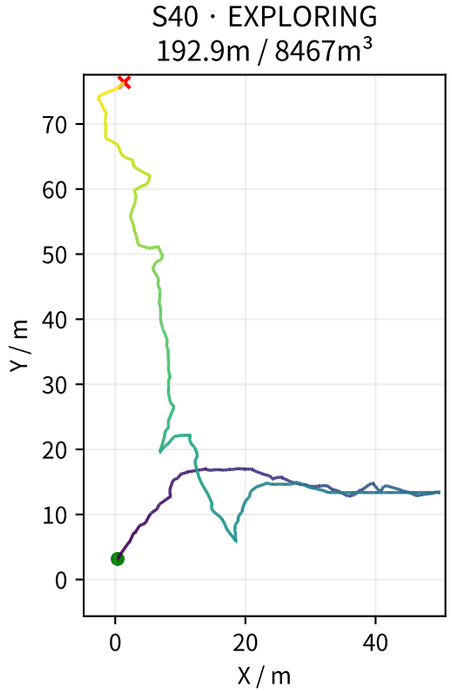


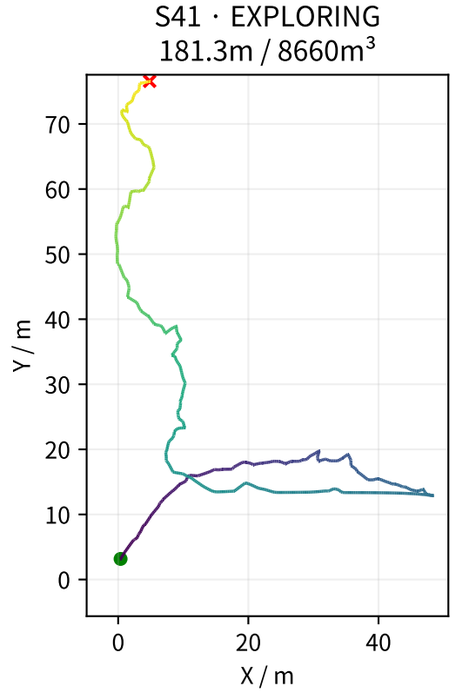


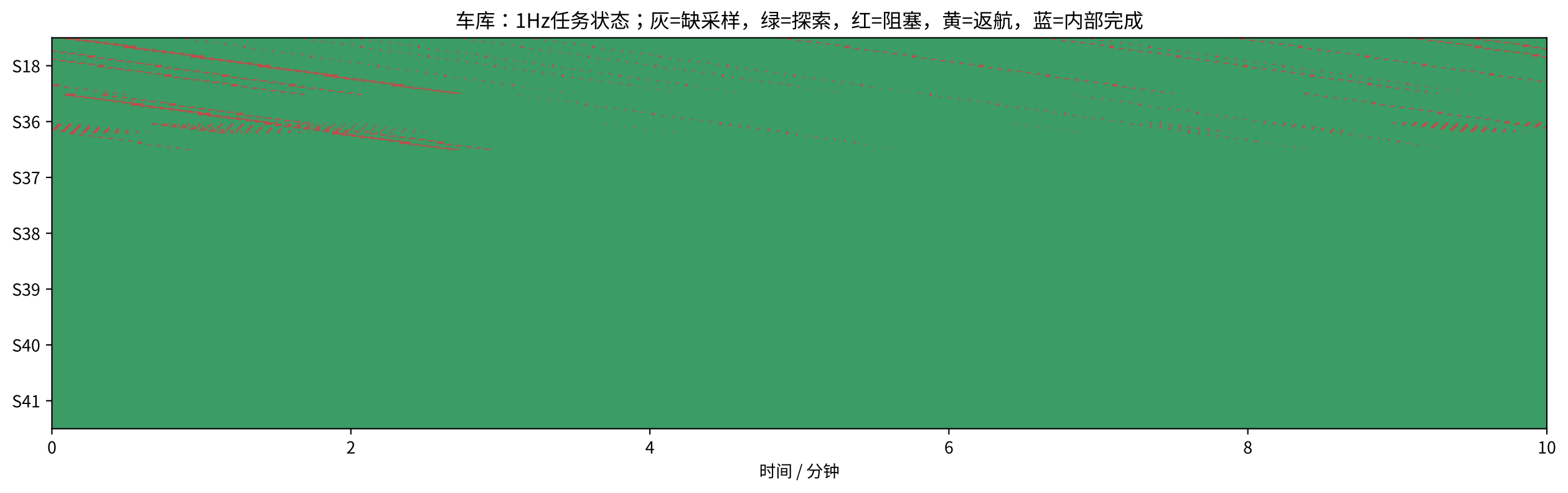




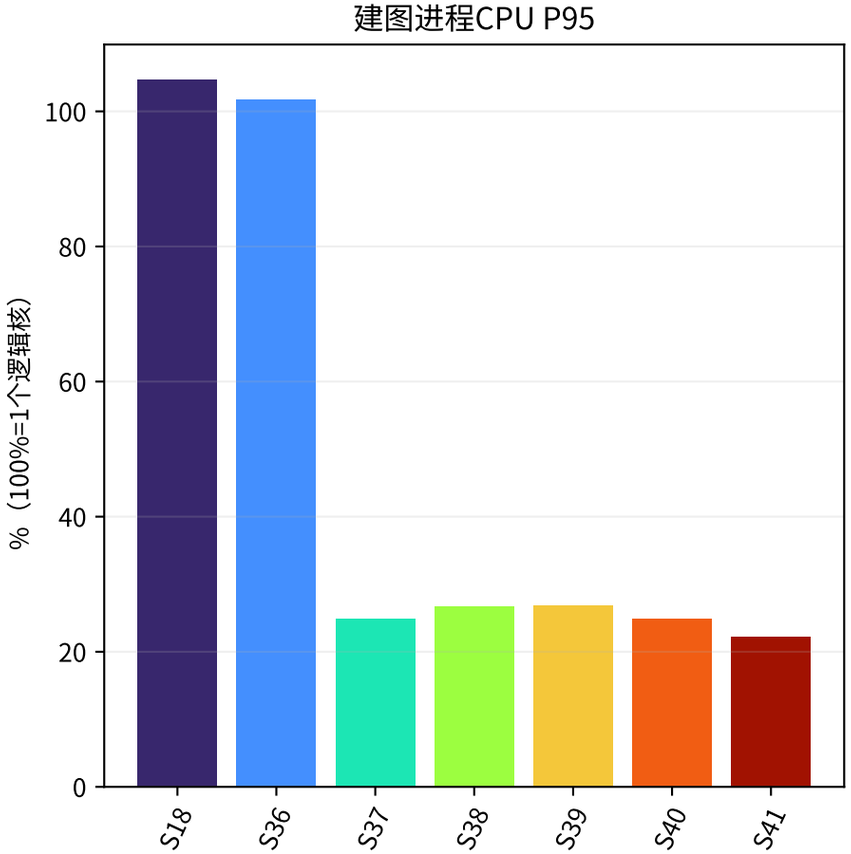


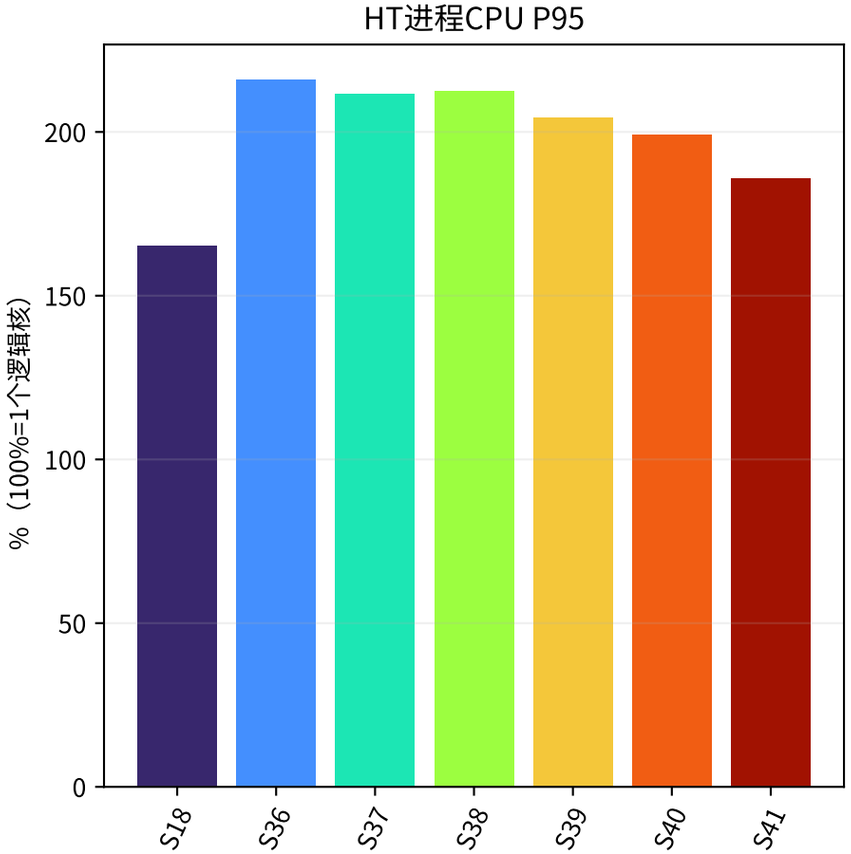


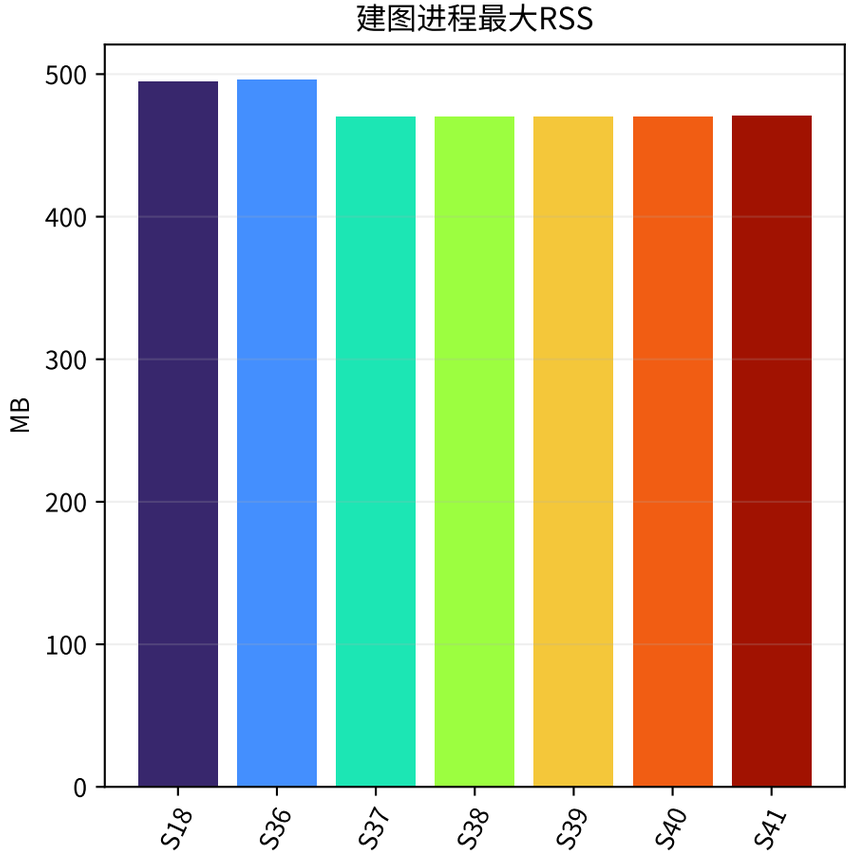



车库：1Hz任务状态；灰=缺采样，绿=探索，红=阻塞，黄=返航，蓝=内部完成
S18
S36
S37
S38
S39
S40
S41
0
2
4
6
8
10
时间 / 分钟

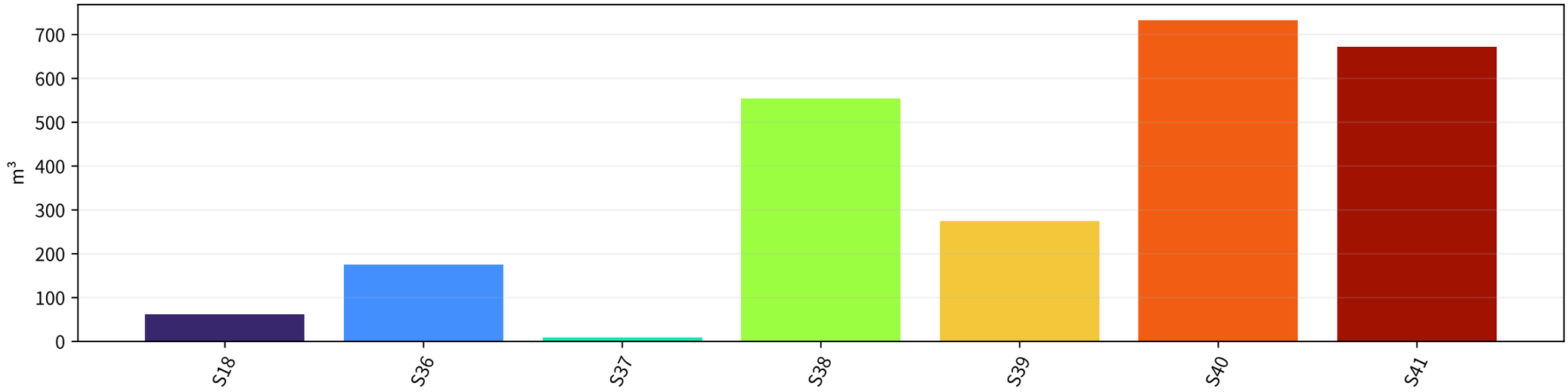
车库：约5秒资源采样，空白表示没有该项数据；RSS不是唯一物理内存占用

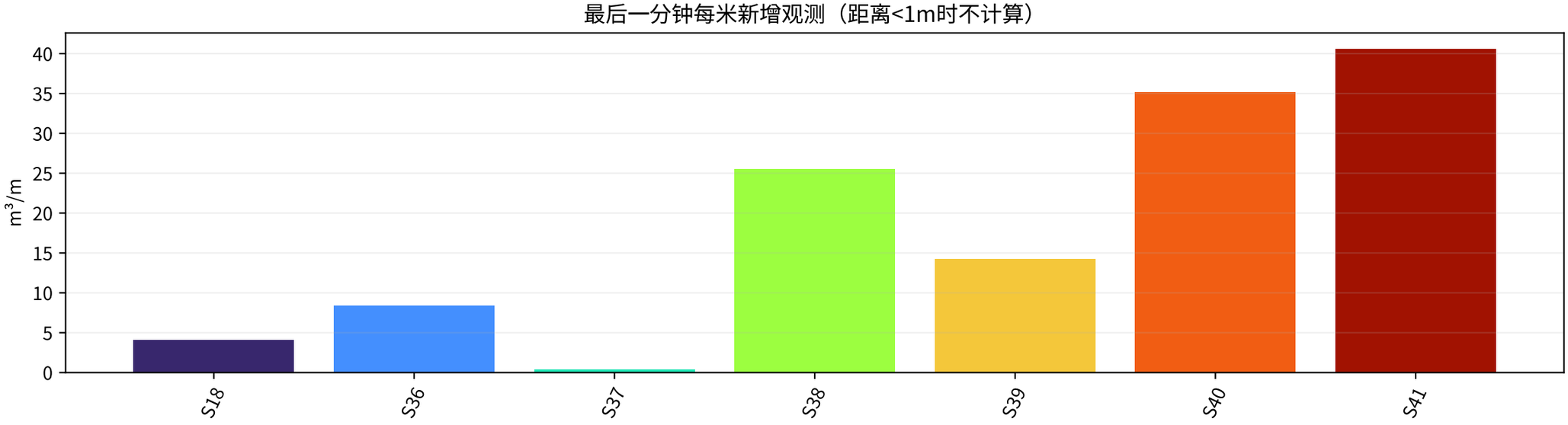


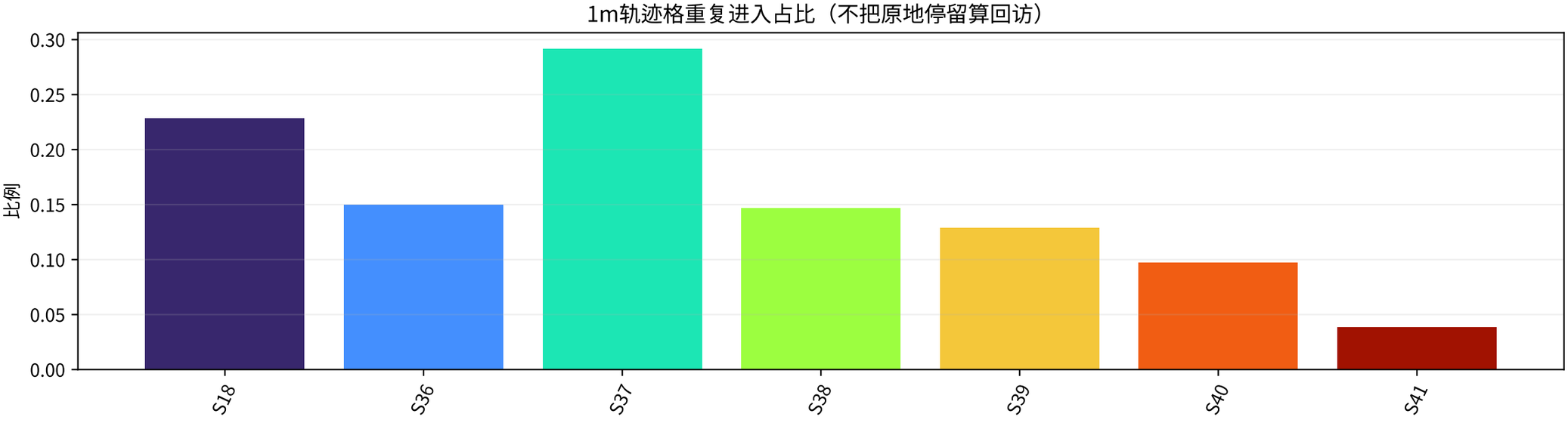




车库：有效增益与回访；轨迹网格受分辨率/边界抖动影响，不是物理覆盖真值

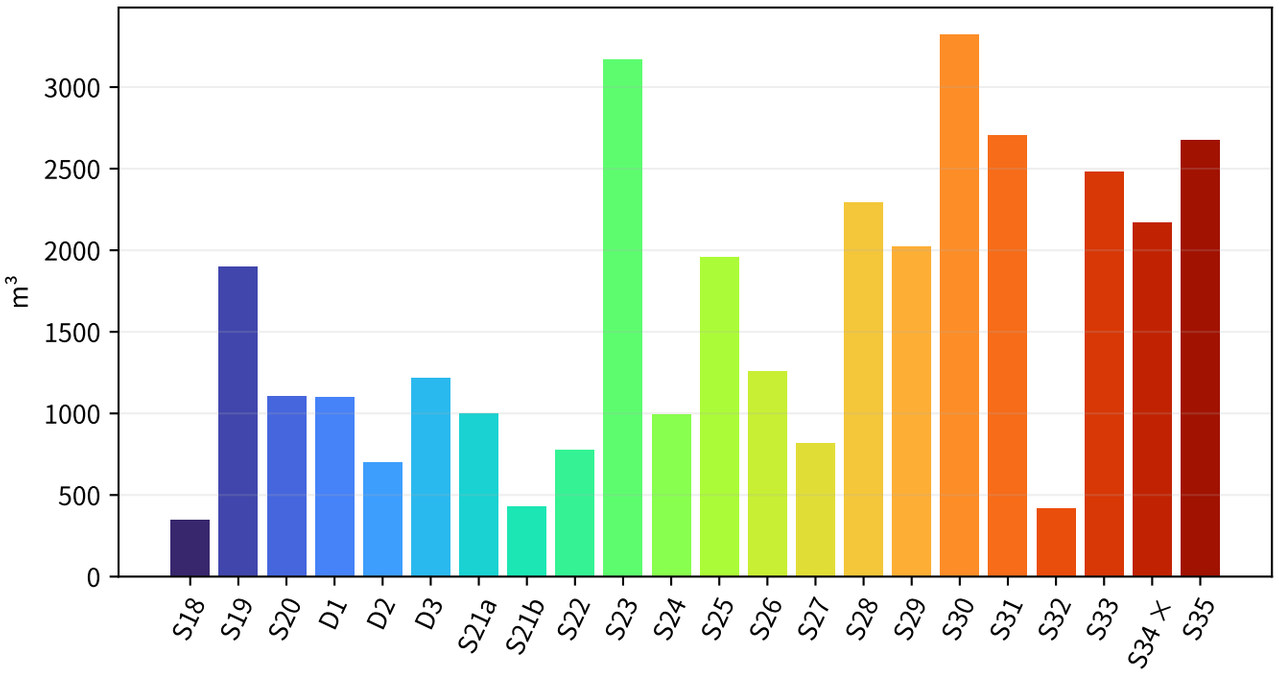




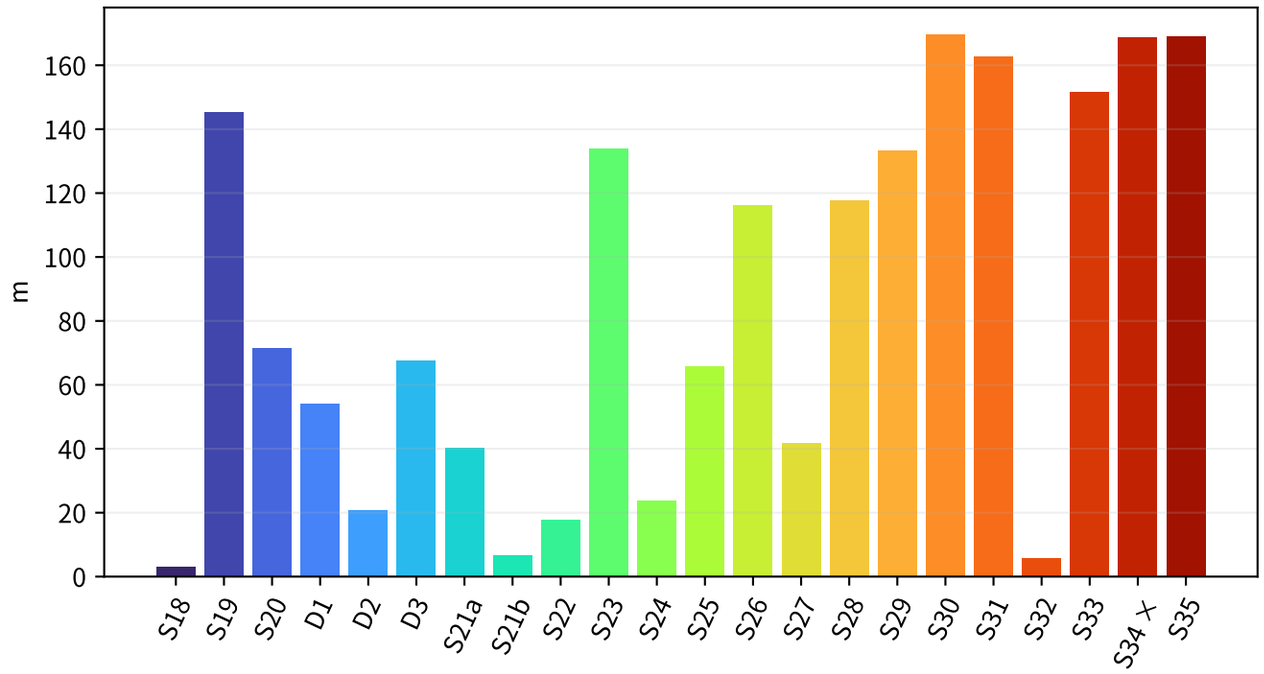


室内：各次完整600秒记录；×为采集异常，单次结果不代表因果或统计优越

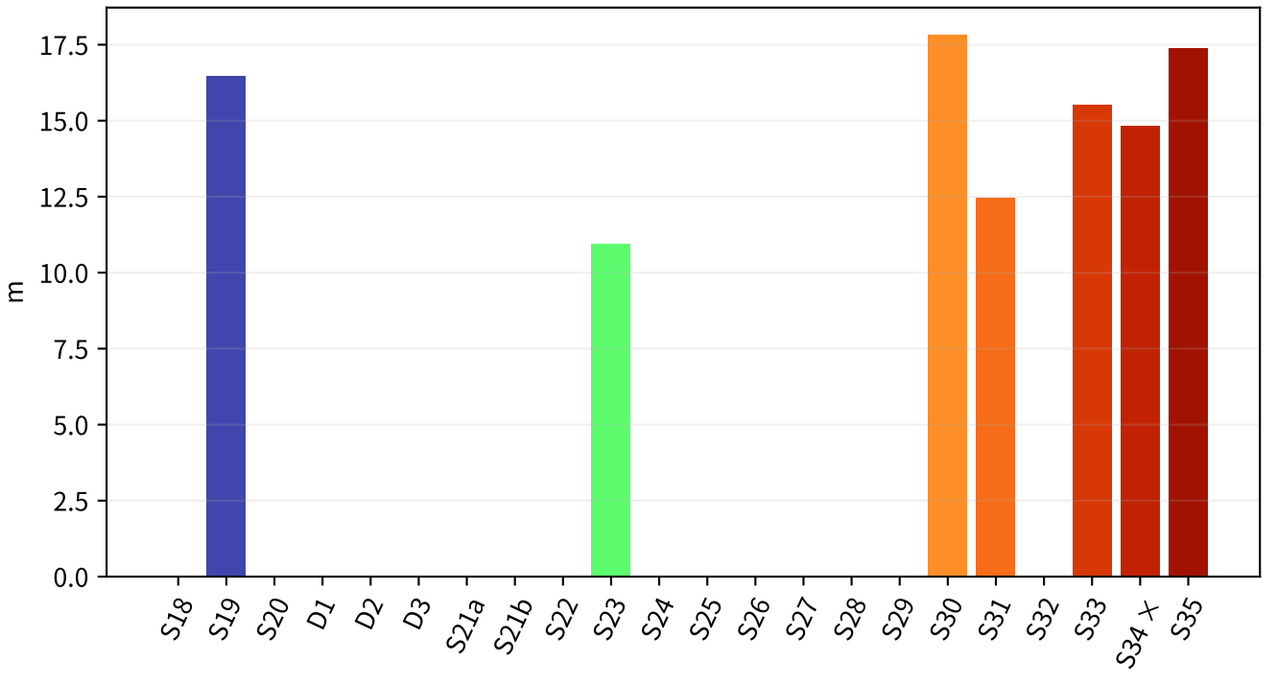
累计观测自由体积（近似）



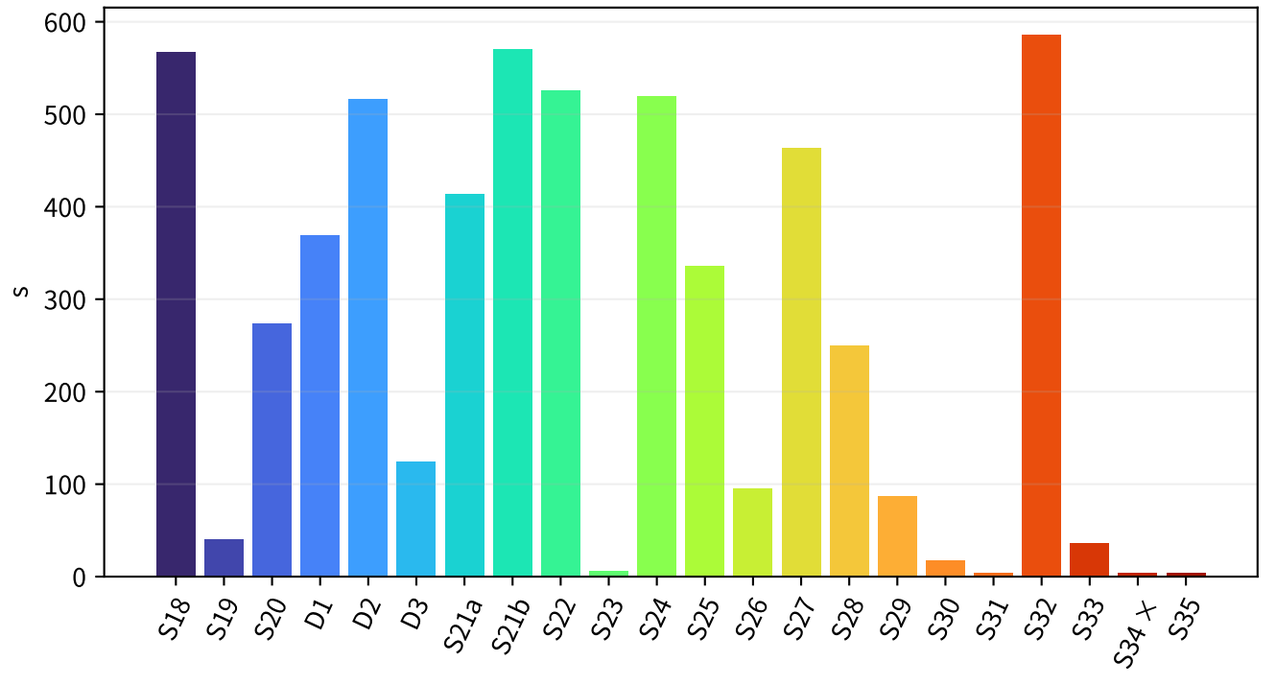
实际里程



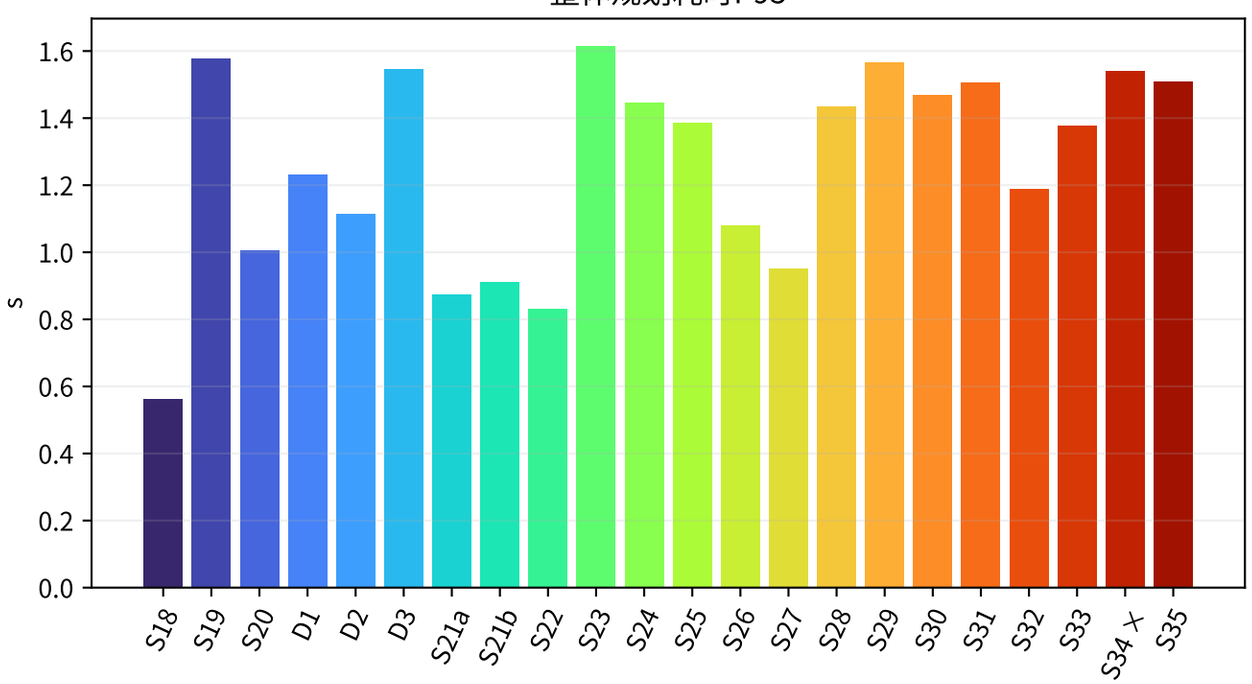
最后60秒实际里程



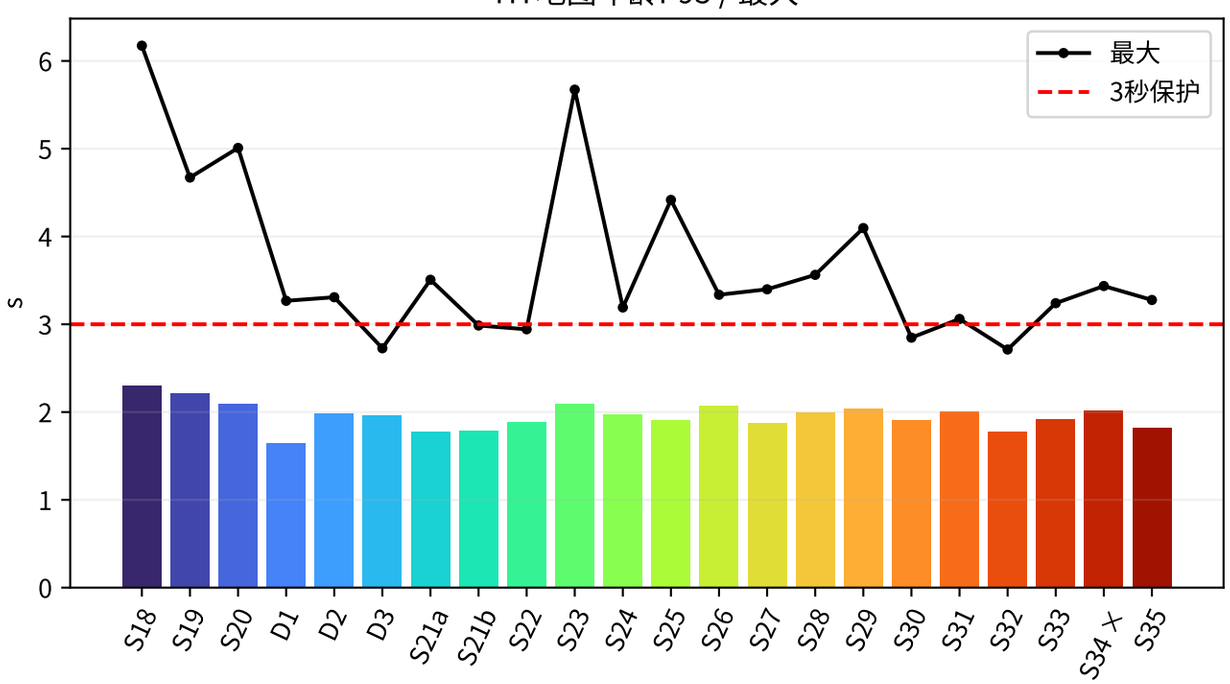
最长停车（区别于原地转向）

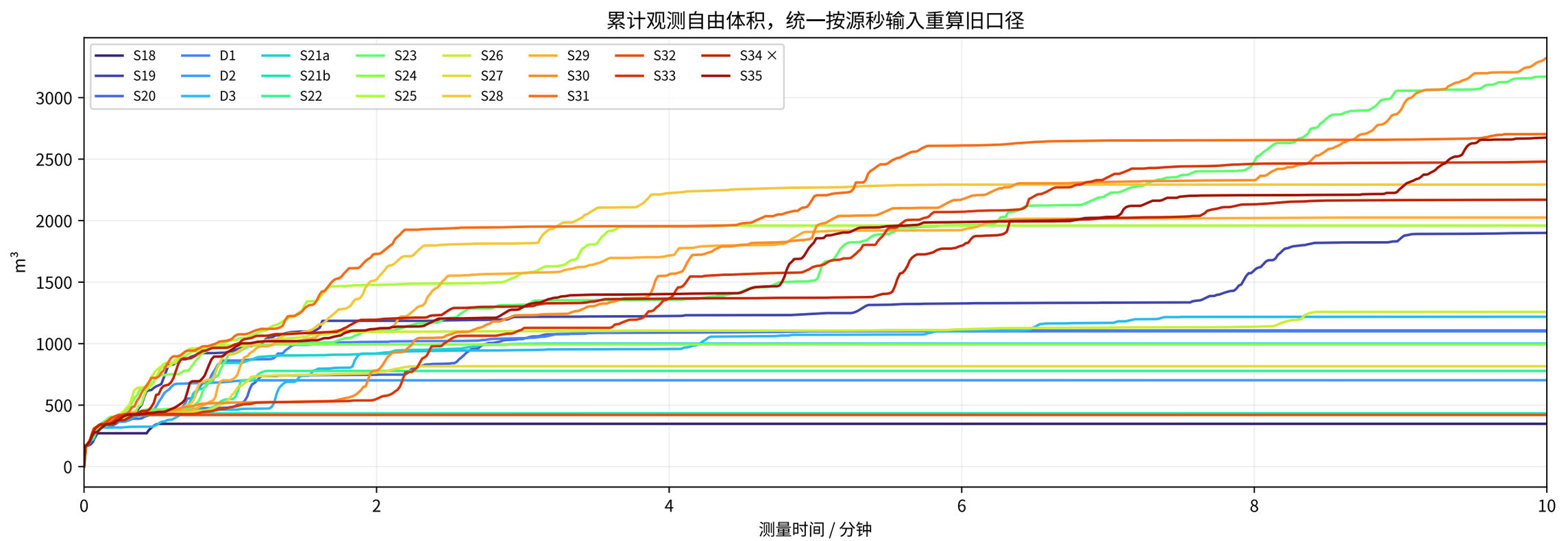


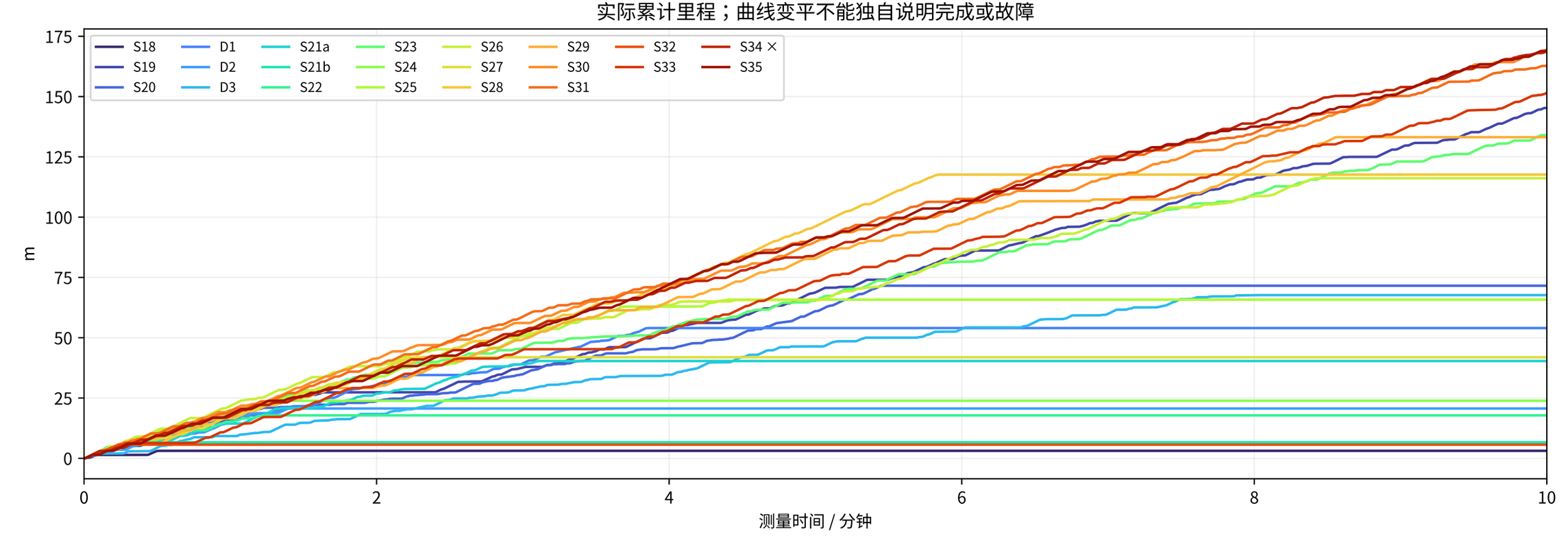
整体规划耗时P95

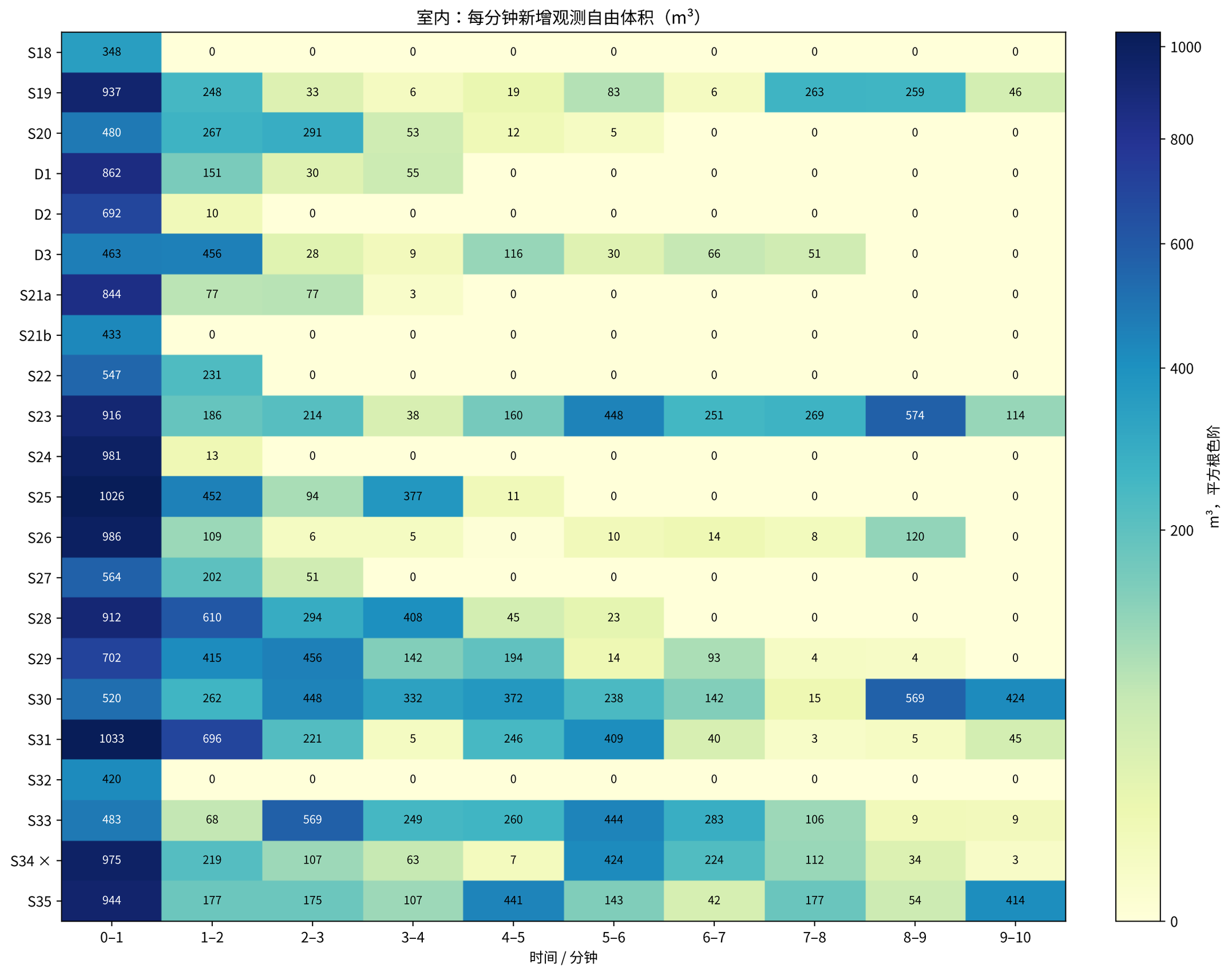


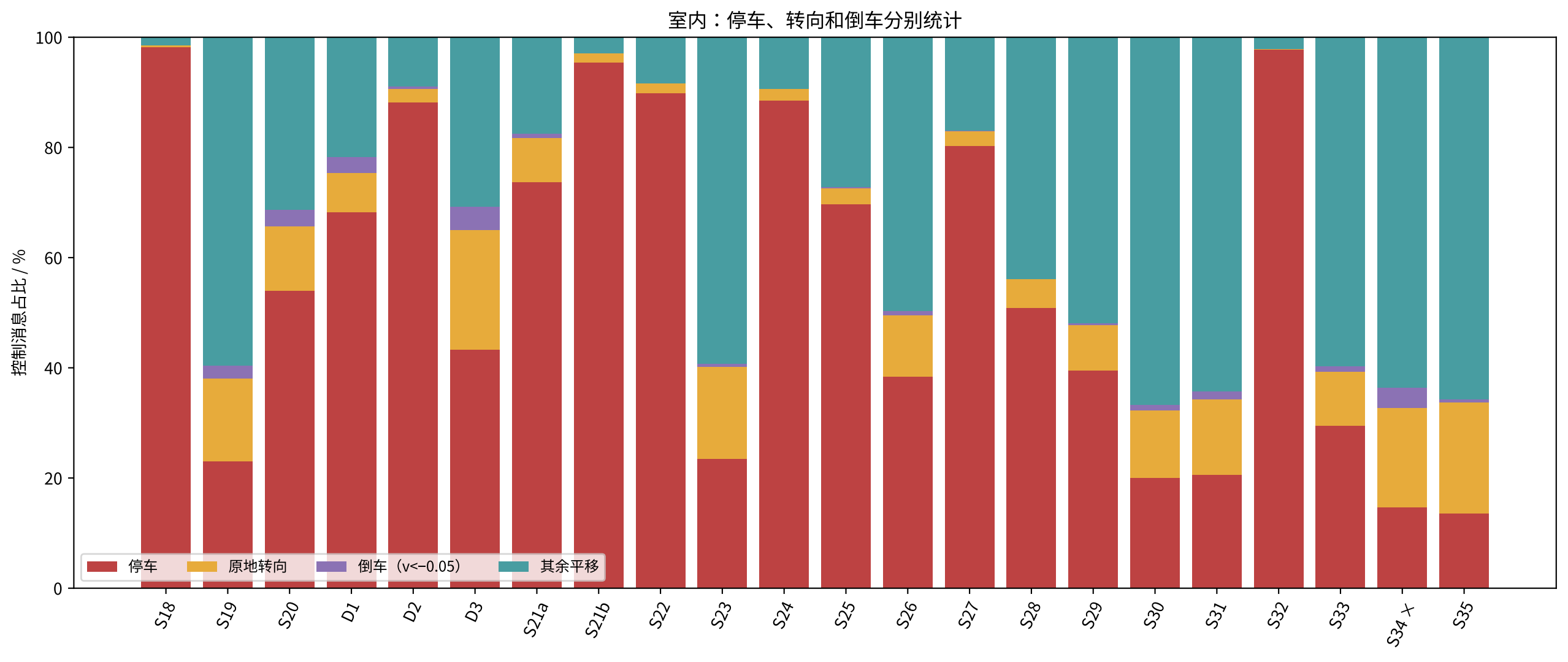
HT地图年龄P95 / 最大

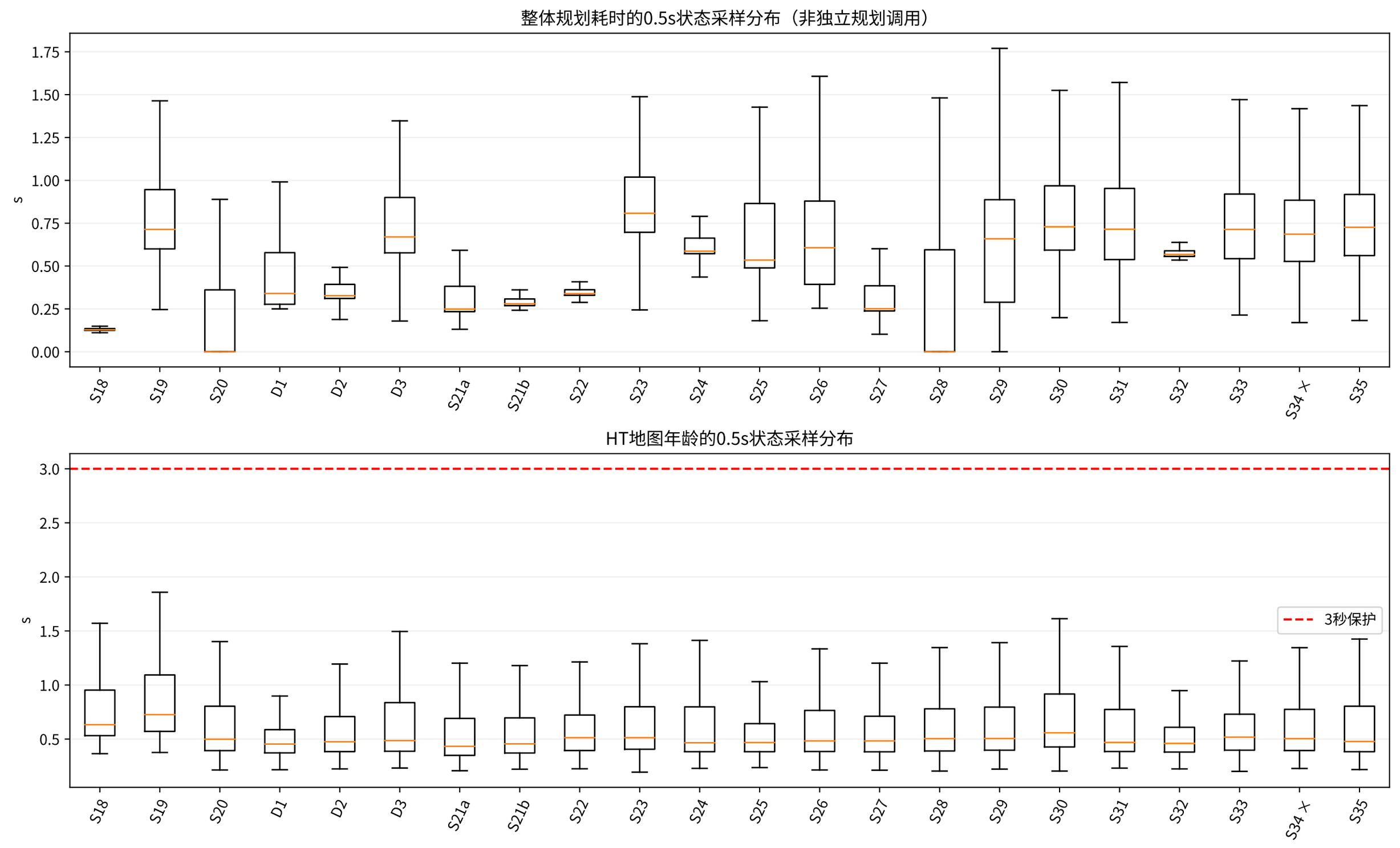



累计观测自由体积，统一按源秒输入重算旧口径
S18
S19
S20
D1
D2
D3
S21a
S21b
S22
S23
S24
S25
S26
S27
S28
S29
S30
S31
S32
S33
S34 ×
S35
m³
0
500
1000
1500
2000
2500
3000
0
2
4
6
8
10
测量时间 / 分钟

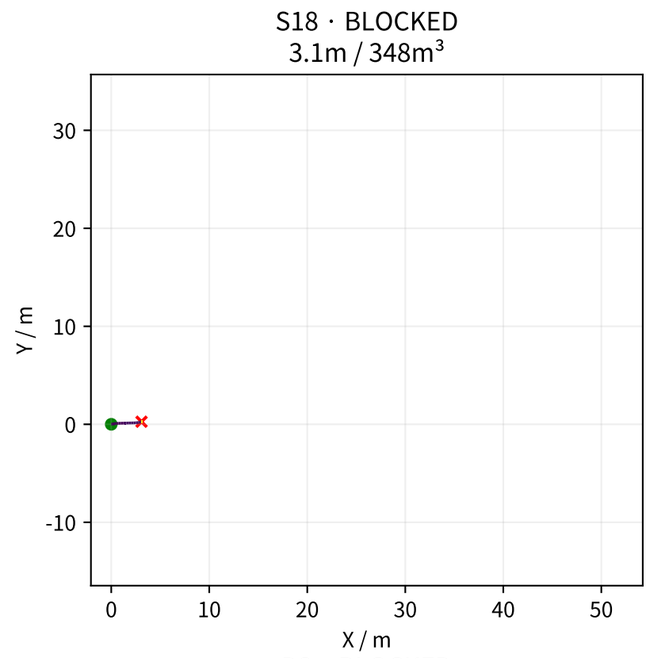

实际累计里程；曲线变平不能独自说明完成或故障
S18
S19
S20
D1
D2
D3
S21a
S21b
S22
S23
S24
S25
S26
S27
S28
S29
S30
S31
S32
S33
S34 ×
S35
m
0
25
50
75
100
125
150
175
0
2
4
6
8
10
测量时间 / 分钟

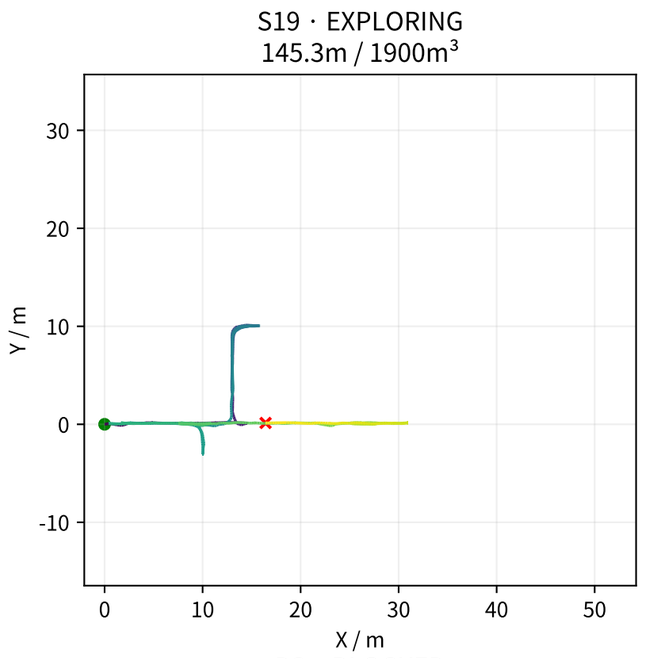

室内：每分钟新增观测自由体积（m³）
S18 348 0 0 0 0 0 0 0 0 0
S19 937 248 33 6 19 83 6 263 259 46
S20 480 267 291 53 12 5 0 0 0 0
D1 862 151 30 55 0 0 0 0 0 0
D2 692 10 0 0 0 0 0 0 0 0
D3 463 456 28 9 116 30 66 51 0 0
S21a 844 77 77 3 0 0 0 0 0 0
S21b 433 0 0 0 0 0 0 0 0 0
S22 547 231 0 0 0 0 0 0 0 0
S23 916 186 214 38 160 448 251 269 574 114
S24 981 13 0 0 0 0 0 0 0 0
S25 1026 452 94 377 11 0 0 0 0 0
S26 986 109 6 5 0 10 14 8 120 0
S27 564 202 51 0 0 0 0 0 0 0
S28 912 610 294 408 45 23 0 0 0 0
S29 702 415 456 142 194 14 93 4 4 0
S30 520 262 448 332 372 238 142 15 569 424
S31 1033 696 221 5 246 409 40 3 5 45
S32 420 0 0 0 0 0 0 0 0 0
S33 483 68 569 249 260 444 283 106 9 9
S34 × 975 219 107 63 7 424 224 112 34 3
S35 944 177 175 107 441 143 42 177 54 414
0–1
1–2
2–3
3–4
4–5
5–6
6–7
7–8
8–9
9–10
时间 / 分钟
1000
800
600
400
200
0
m³，平方根色阶

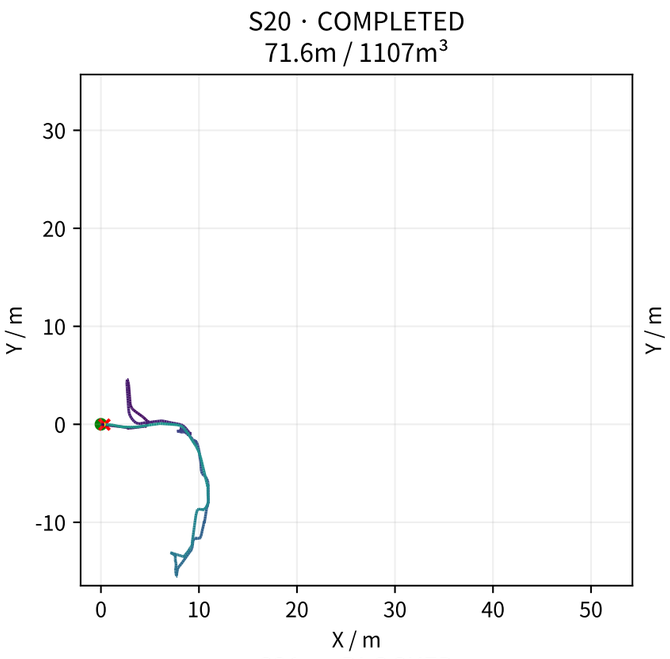

室内：停车、转向和倒车分别统计
控制消息占比 / %
100
80
60
40
20
0
停车
原地转向
倒车（v<−0.05）
其余平移
S18
S19
S20
D1
D2
D3
S21a
S21b
S22
S23
S24
S25
S26
S27
S28
S29
S30
S31
S32
S33
S34
S35

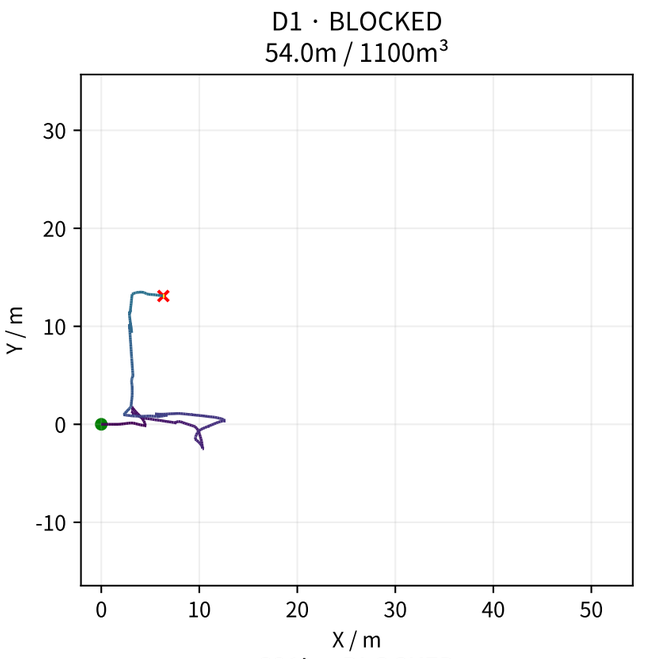

整体规划耗时的0.5s状态采样分布（非独立规划调用）
s
1.75
1.50
1.25
1.00
0.75
0.50
0.25
0.00
S18
S19
S20
D1
D2
D3
S21a
S21b
S22
S23
S24
S25
S26
S27
S28
S29
S30
S31
S32
S33
S34
S35
HT地图年龄的0.5s状态采样分布
s
3.0
2.5
2.0
1.5
1.0
0.5
3秒保护
S18
S19
S20
D1
D2
D3
S21a
S21b
S22
S23
S24
S25
S26
S27
S28
S29
S30
S31
S32
S33
S34
S35

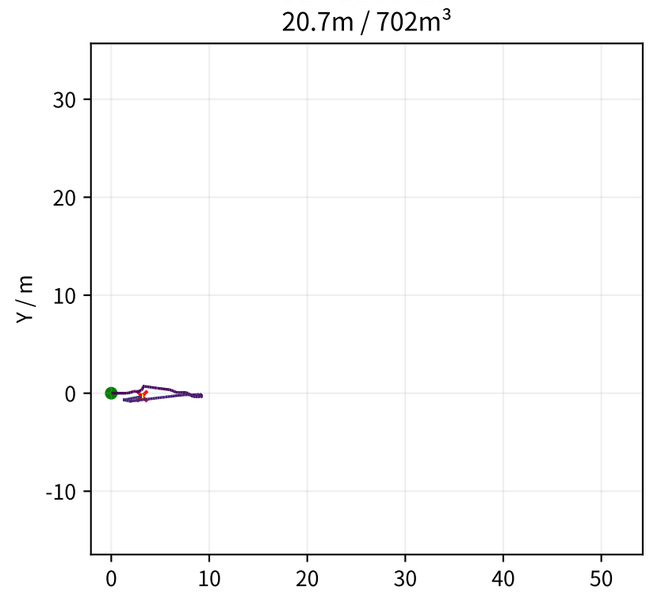
室内：统一空间尺度的实际轨迹；颜色为时间，绿起点、红终点

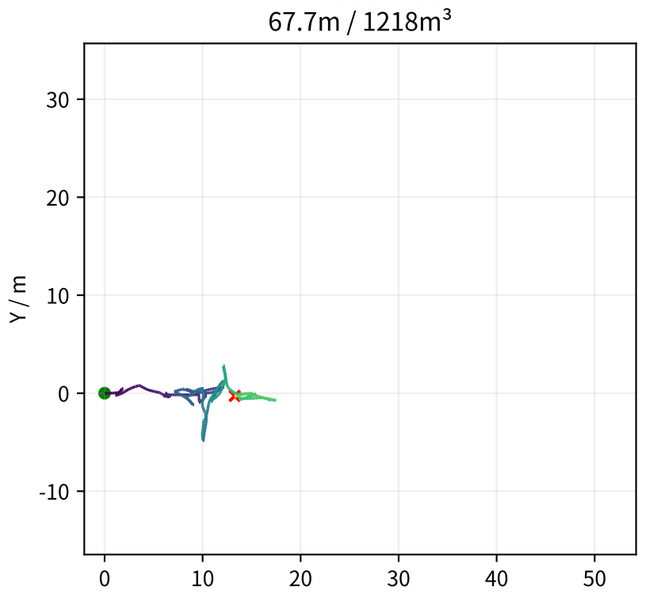


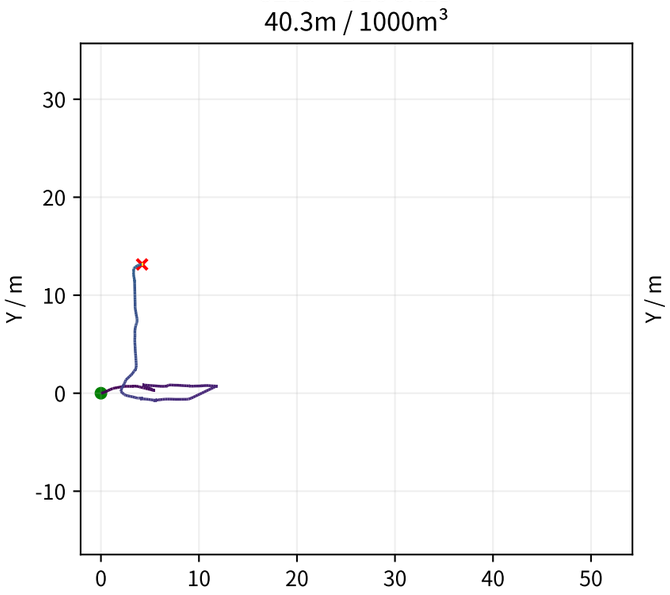


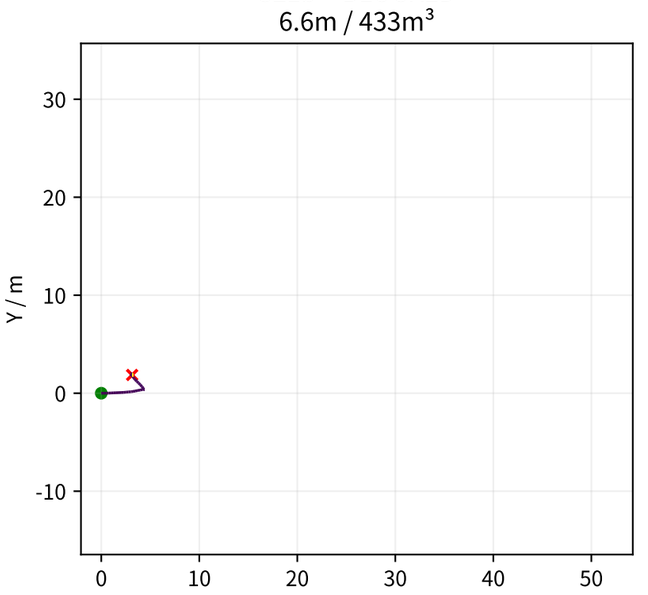


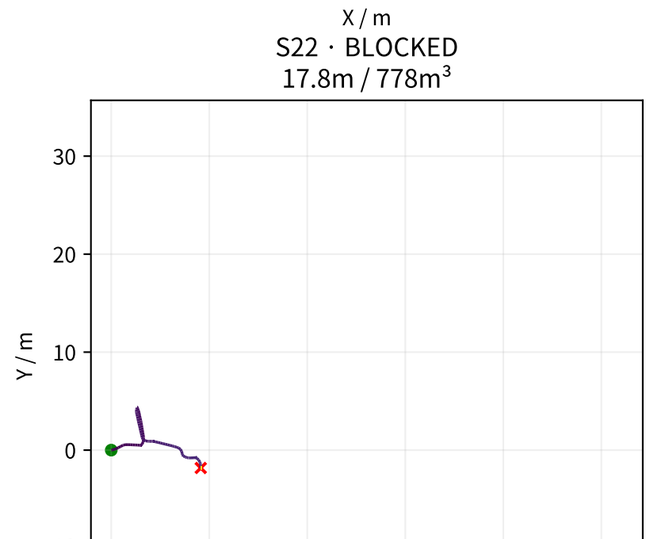


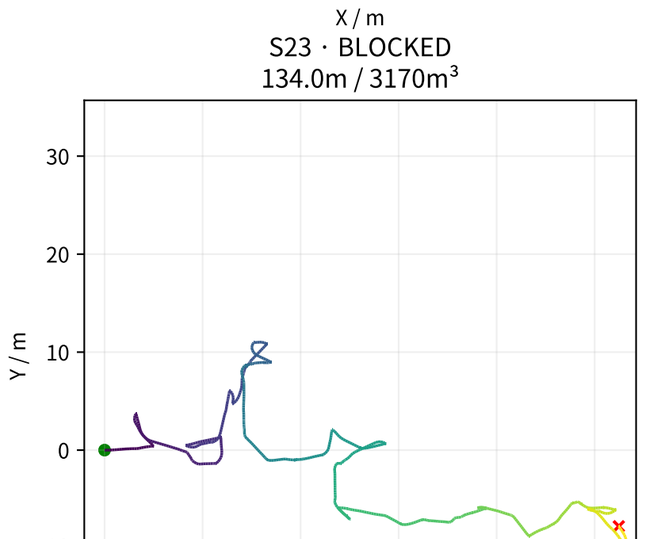


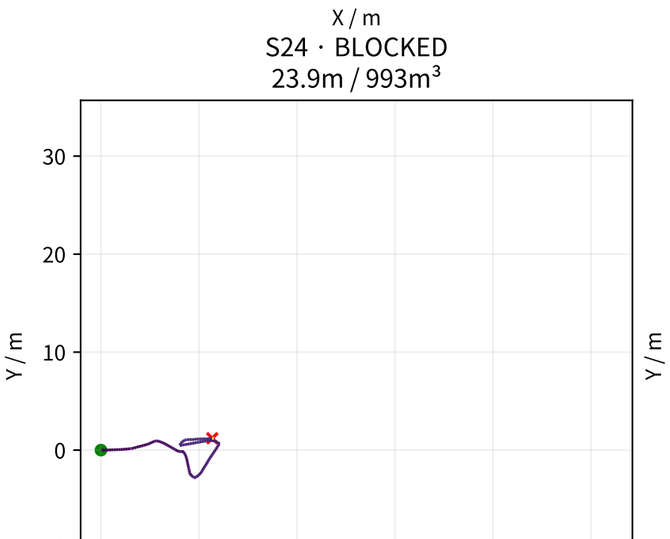


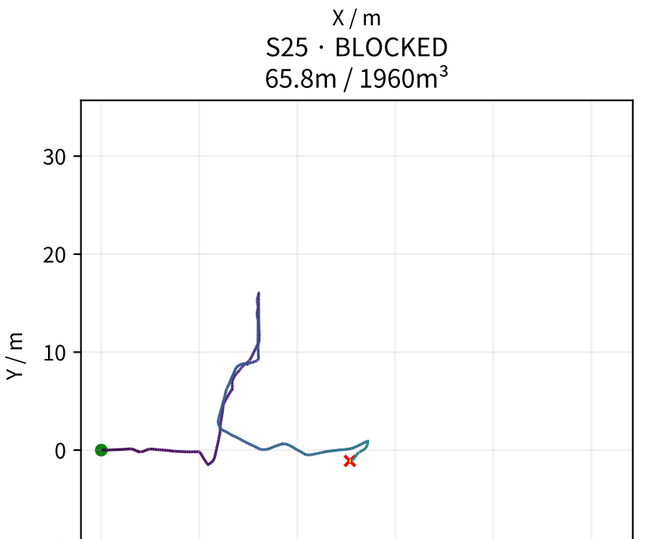


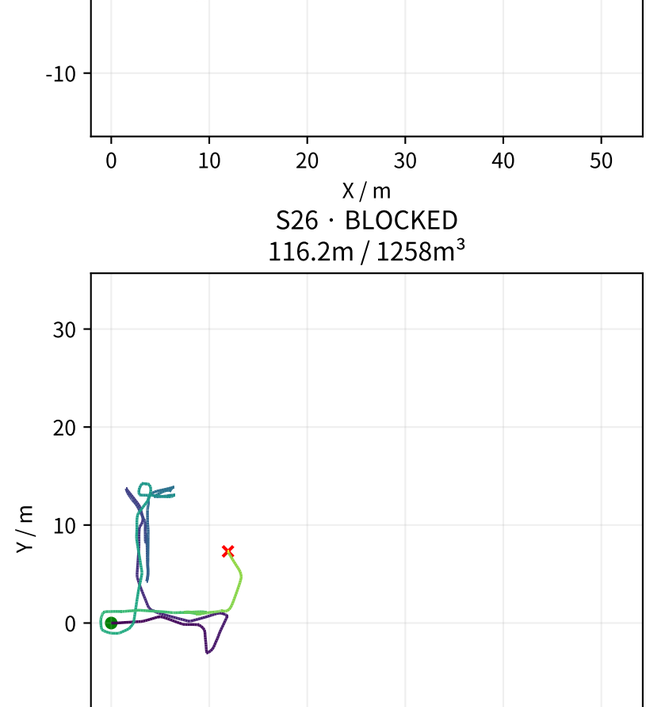


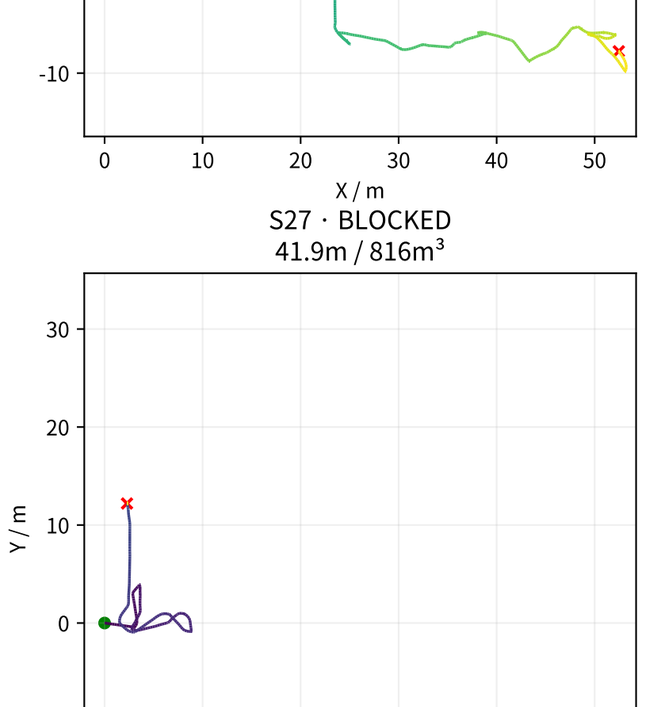


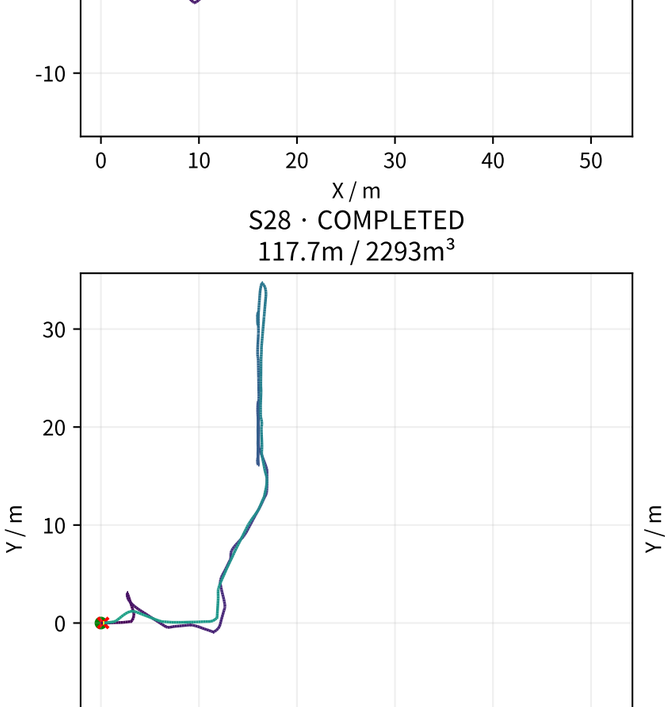


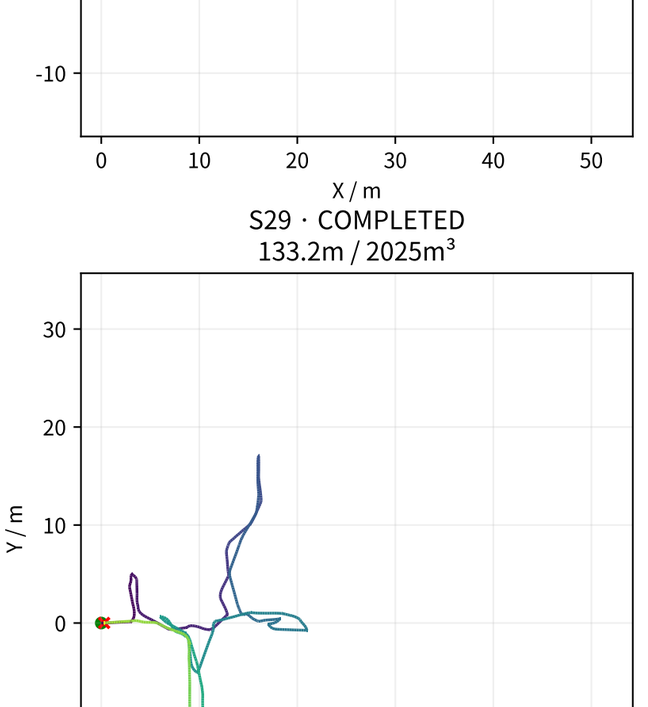


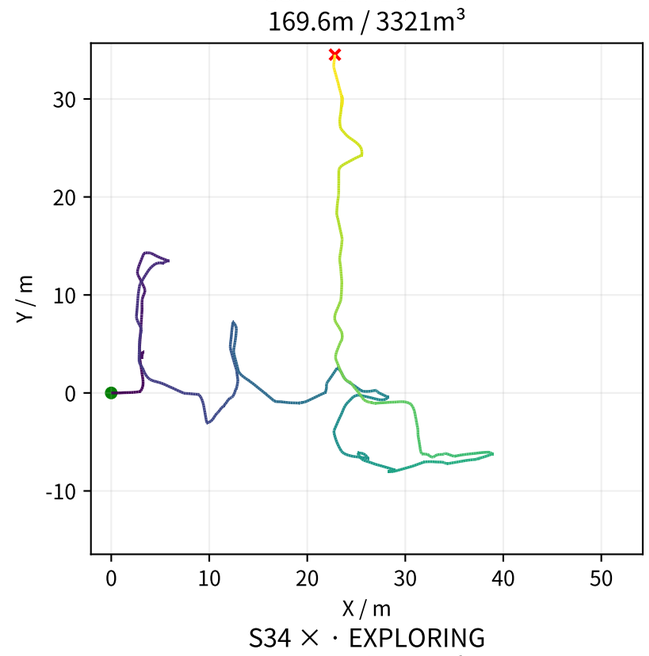


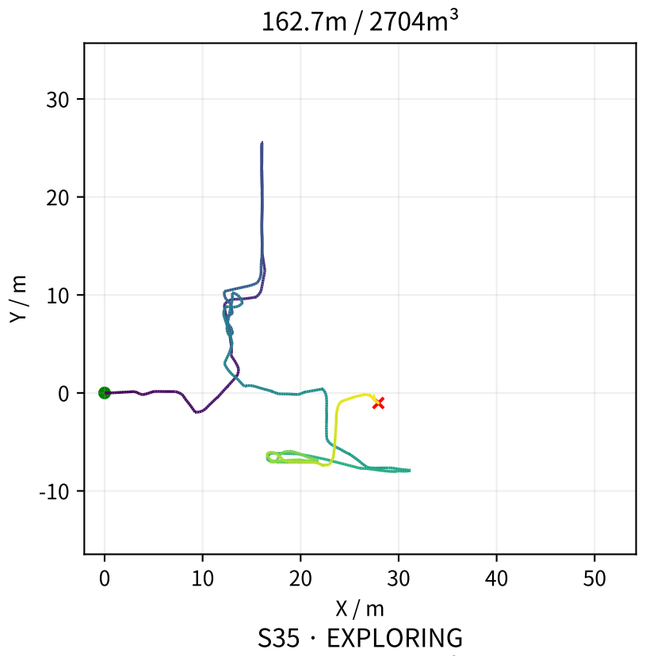


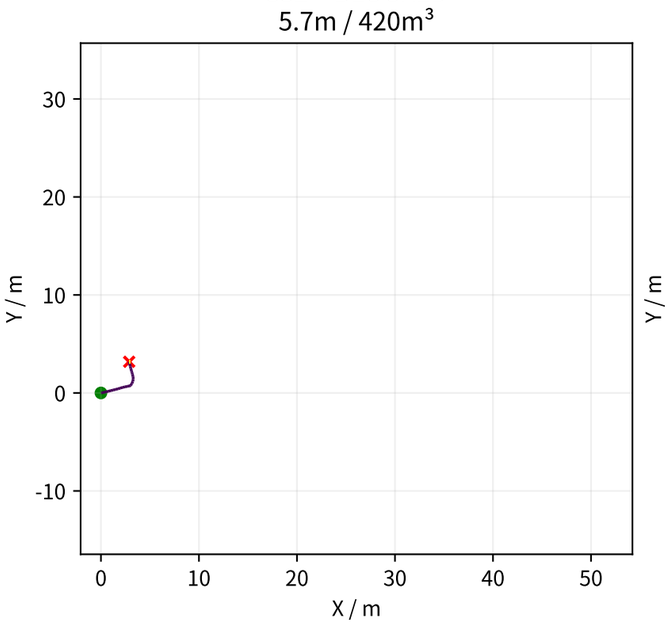


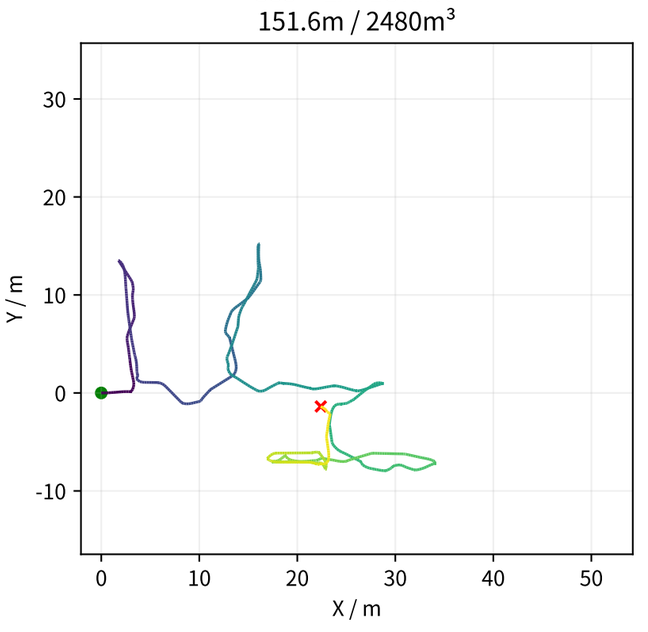


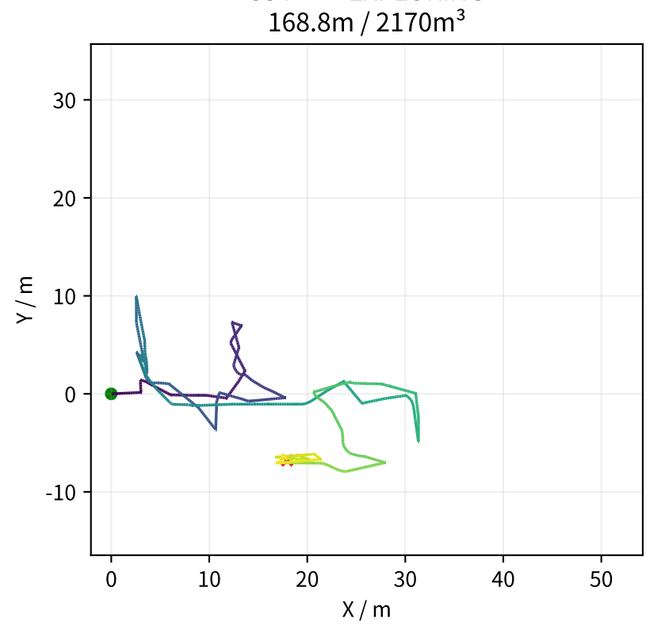


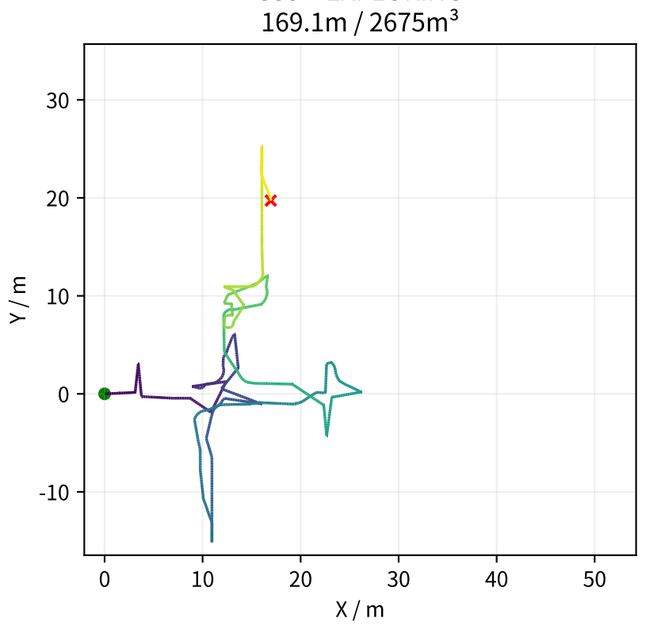


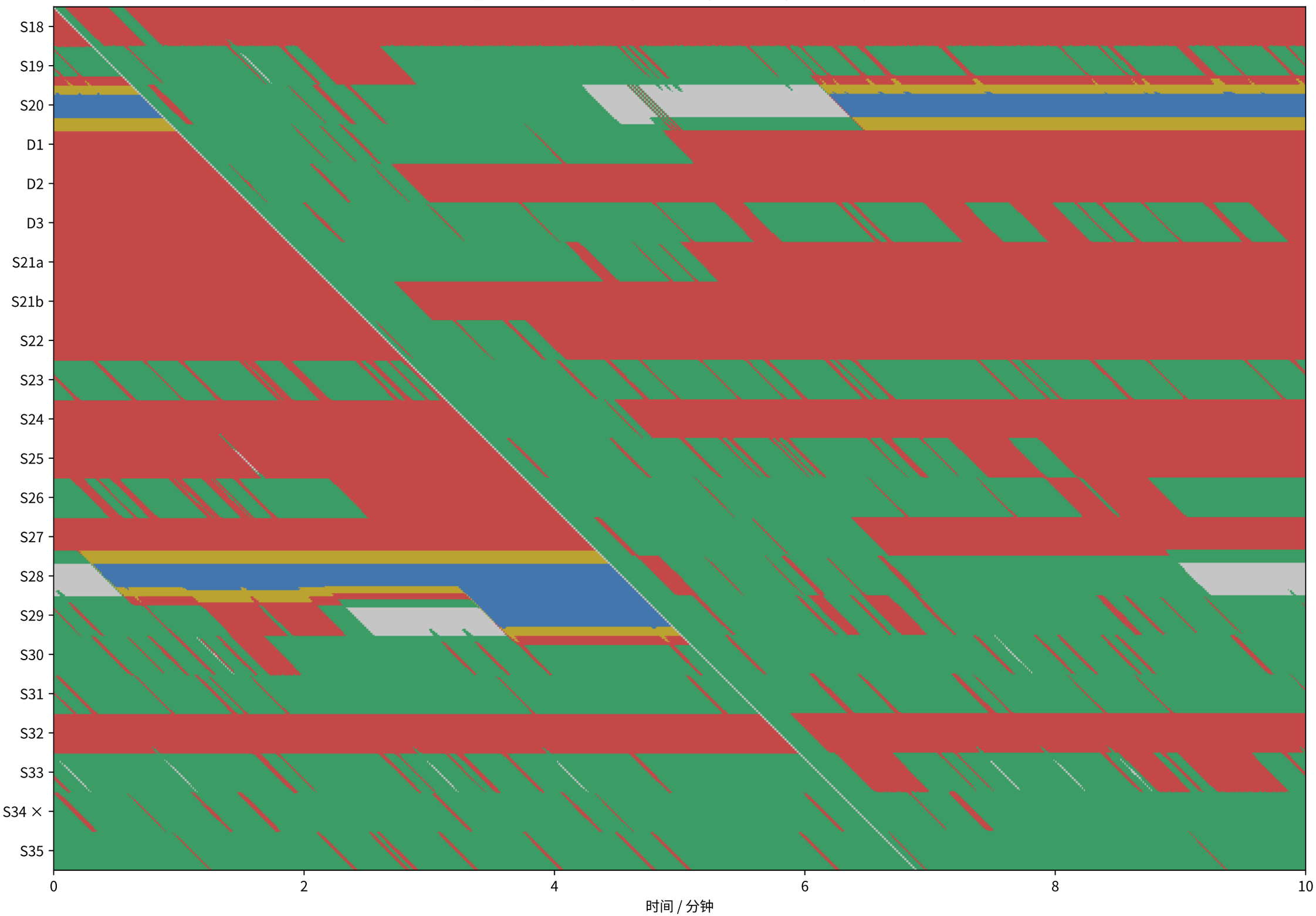




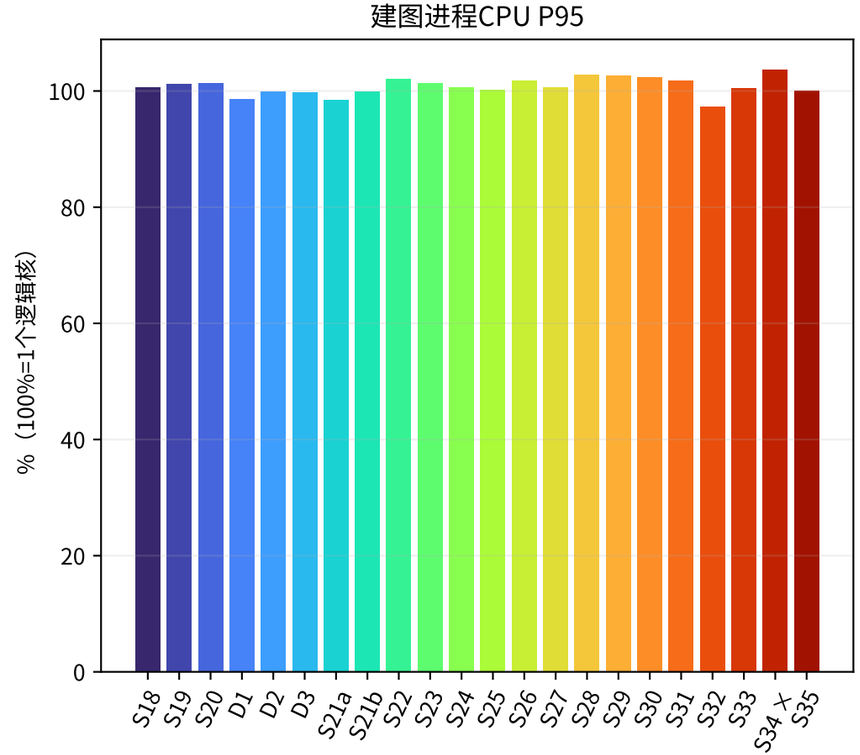


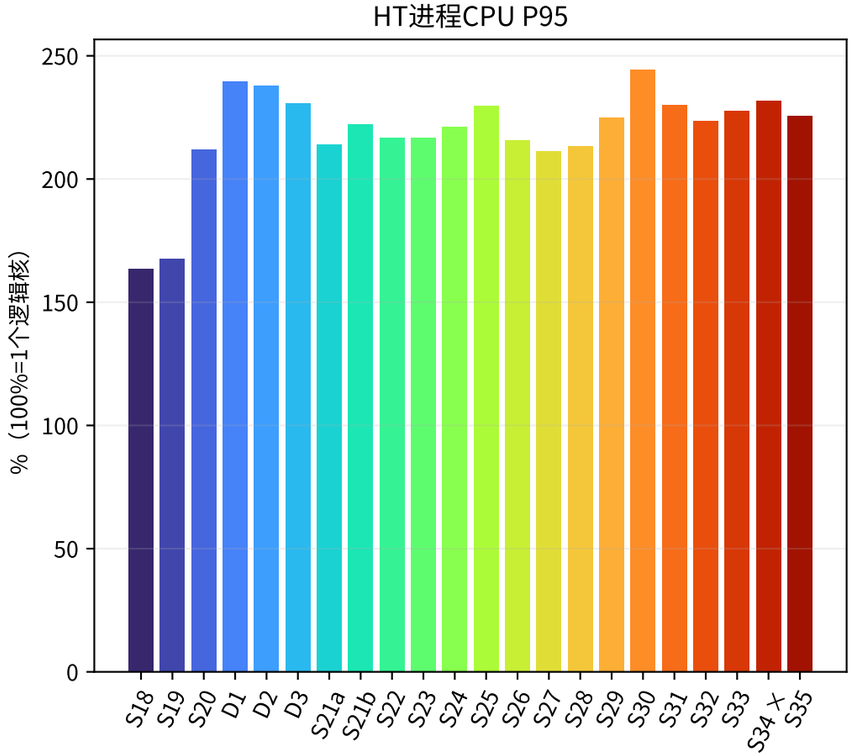


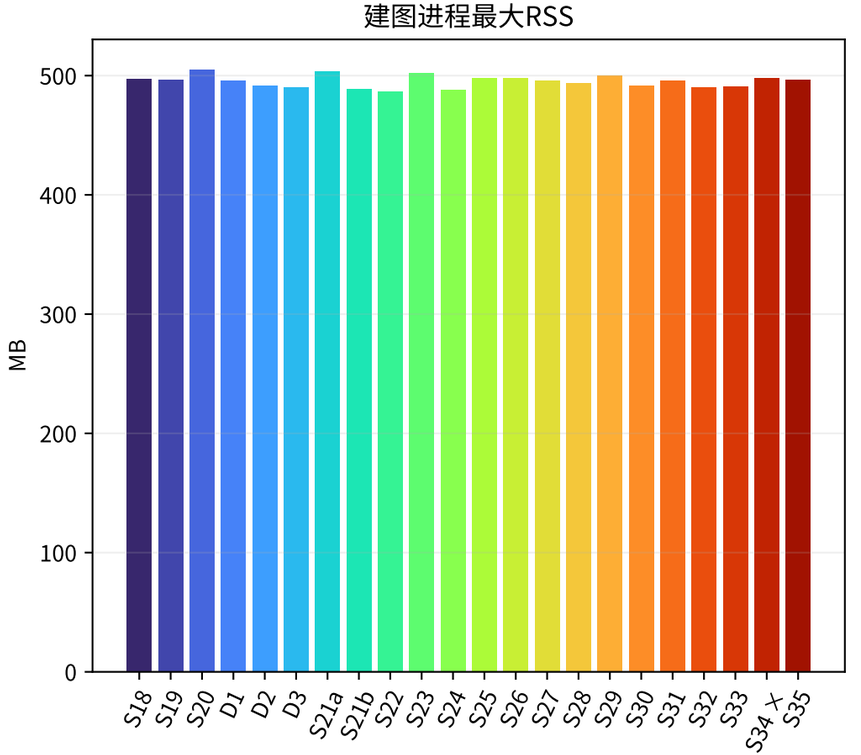



室内：1Hz任务状态；灰=缺采样，绿=探索，红=阻塞，黄=返航，蓝=内部完成
S18
S19
S20
D1
D2
D3
S21a
S21b
S22
S23
S24
S25
S26
S27
S28
S29
S30
S31
S32
S33
S34 ×
S35
0
2
4
6
8
10
时间 / 分钟

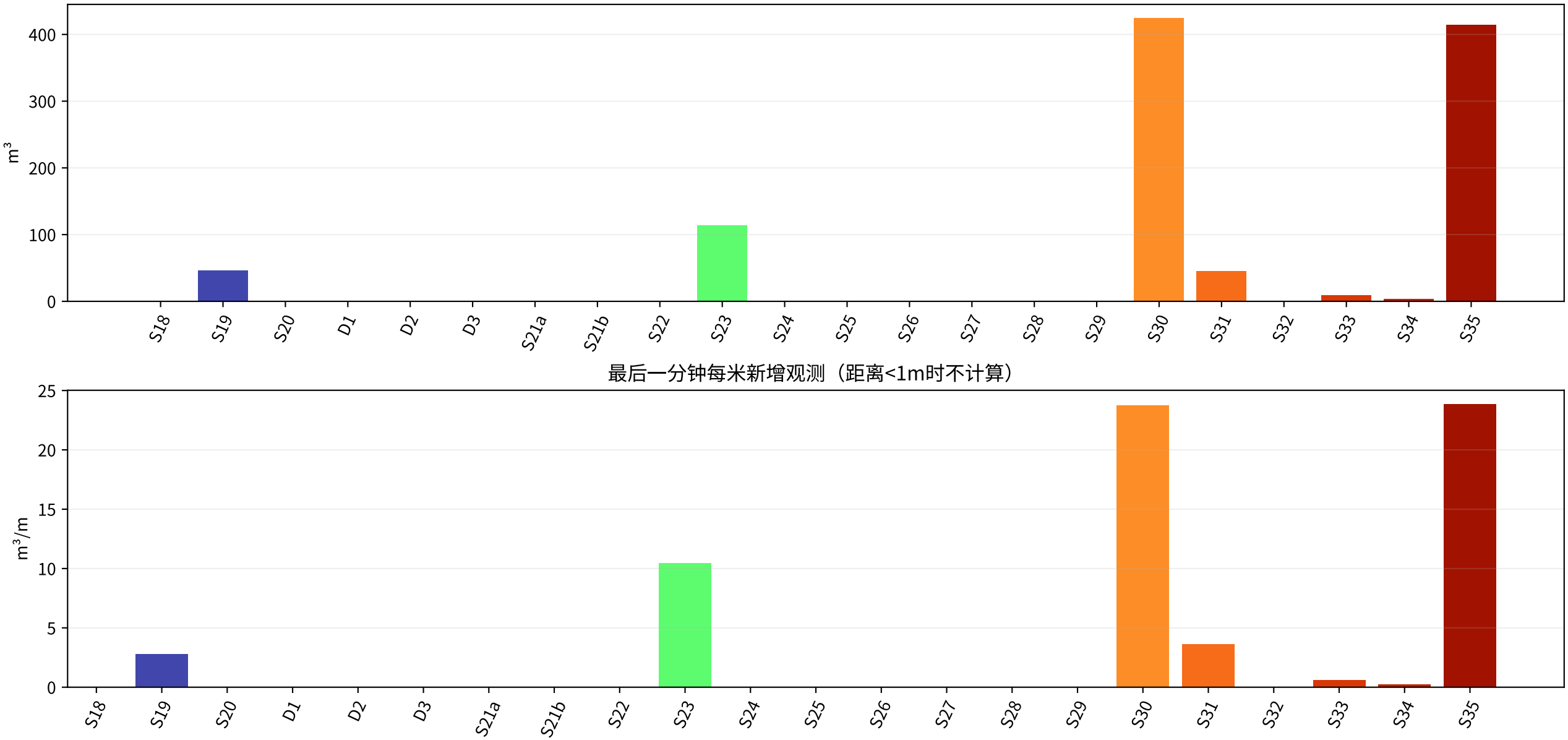
室内：约5秒资源采样，空白表示没有该项数据；RSS不是唯一物理内存占用

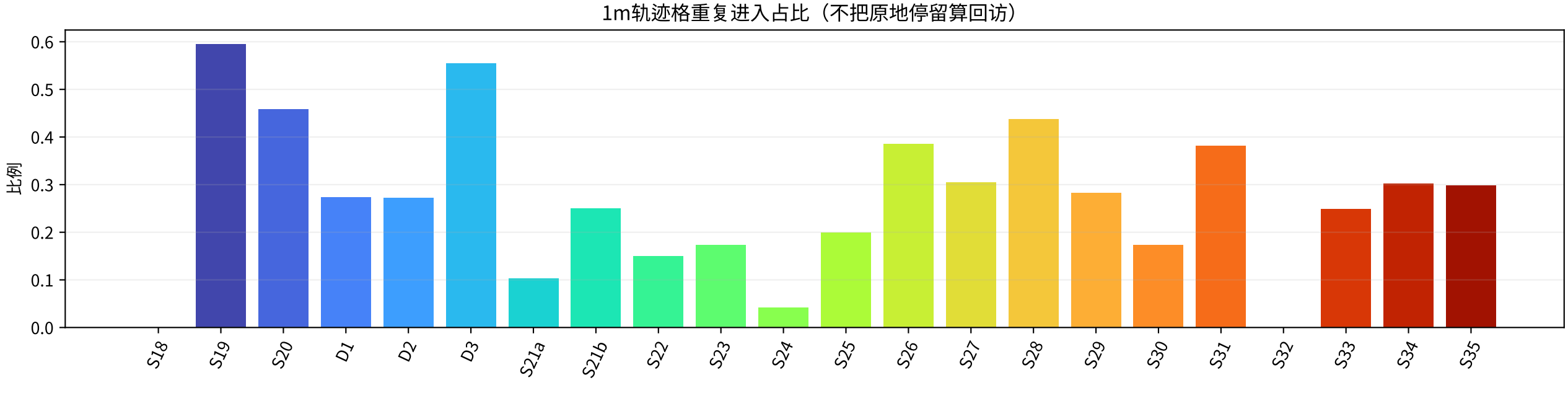






室内：有效增益与回访；轨迹网格受分辨率/边界抖动影响，不是物理覆盖真值





全部版本改动与证据：S01–S12
早期版本保留原验证范围，不补造同协议600秒曲线

每次修改 / 实际代码	已有验证（不同协议，不合并排名）	已知问题与边界
S01 · 46f9642 八方向HT软代价初版	初始归档以本地核心检查为主；后续Jazzy构建发现包识别、OR-Tools和起点停滞问题。	低概率仍可能被选中；没有真实XYθ状态搜索、车体朝向连续性或真实HT闭环部署证明。
S02 · c4b7a41 Jazzy编译与起点停滞修复	约135秒故障注入试跑行驶40.56米；41项核心、9项ROS检查通过。	使用合成八方向地图，未运行真实HT网络；仍是软代价与旧控制链路，未完成全域探索。
S03 · a6c015a 旧有向图拐角修复与重复实验	修复后3轮各300秒未见原219秒持续停滞；52项核心、9项ROS、3项统计检查通过。	HT为80×80米、0.5米栅格、八方向全0.9的合成输入；不是学习模型收益，9轮均未完成全域探索。
S04 · 4315dd9 真实HT推理与通过性评测工具	山地各2轮60秒中，HT平均新增表面体素550.5，基线606.5，未显示探索提升；暴露HT提前返回造成返航遗漏。	传感器适配且地形来自训练域；旧软代价、近地盲区和返航问题仍在，不能以离线准确率代替闭环效果。
S05 · 29f80bc 起点先验、降级预算与返航状态	限定山地小场景中一组基线/HT均到家完成；另有地图暂停6秒恢复检查。	小样本且HT运行有约52秒几何降级，不能称为纯HT或全域完成；仍是软风险代价与CMU控制器，非当前XYθ。
S06 · d63b9b8 Fixposition与Helios32驱动接入	源码、配置及构建接线按仓库留档；不是完整实车探索验收。	硬件IP、雷达型号、TF/外参、时间同步、方向标定和底盘控制仍需实车确认；有驱动不等于已能安全实车探索。
S07 · 087c42d Campus地图传输与前瞻航点	15分钟367.85米、该轮HT_MAP_STALE为0；另5分钟对照零线速占比11.2%→5.8%。	长测倒车占48.4%，另一短测79.3%；旧长测缺XY轨迹/探索体积。此时没有实际XYθ闭环，不能用里程代表探索效果。
S08 · 8398f53 实际XYθ硬约束规划与分层历史高程	180秒实际HT控车仅行驶14.35米；对应窗口接收984帧、成功融合窗口983帧；225组地图时间戳一致。	运动连续性差、旧许可1.5秒超时导致大量停车，目标反复切换；仍有噪声/未知区，未完成探索或实车验证。10月12日只是本地实验日期，不是独立Git发布。
S09 · dbce623 目标保持与执行器独立校验	一轮180秒56.54米，目标方向反转9→0；149项核心、13项HT ROS和4项跟踪器检查通过。	同代码后续复跑29.76米、102秒后长期停车，故不能把这次56.54米视为稳定通过。仍有规划/执行采样不一致。 2026-10-18复核确认本阶段含晚HT拦截仍发布非零候选Twist的缺陷，阶段21…
S10 · 0b842e4 同版本复跑失败与完整数据发布	180秒29.76米，最后60秒0米；HT_PATH_BLOCKED对应1562个零速指令样本。	这是失败证据归档，不是算法修复；控车仍为dbce623。上层HT_ASSISTED不代表执行端允许运动。 2026-10-18复核确认本阶段含晚HT拦截仍发布非零候选Twist的缺陷，阶段21修正；历…
S11 · 919d826 统一运动段检查与执行拒绝反馈	冻结原停车地图：旧路一致拒绝、重规划41姿态；155项核心、15项HT ROS、5项跟踪器检查通过。两轮180秒57.87/63.45米，最长完全零速1.65/1.50秒。	只解决特定持续拒绝循环；仍有转向、回访与短暂停顿，短测不保证全局探索完成；最新长测进一步证实长期推进不足。 2026-10-18复核确认本阶段含晚HT拦截仍发布非零候选Twist的缺陷，阶段21修正；…
S12 · 07ab006 最新原版TARE配对评测	180秒原版/HT里程81.08/54.52米，估计自由体积6242.625/3224.625m^3；HT体积约为原版51.7%。	每组一次且倒车/角速度/加速度未完全对齐，是端到端比较；HT转向、停车和回访更多，未追平原版。 2026-10-18复核确认本阶段含晚HT拦截仍发布非零候选Twist的缺陷，阶段21修正；历史记录保留…

全部版本改动与证据：S13–S24
早期版本保留原验证范围，不补造同协议600秒曲线

每次修改 / 实际代码	已有验证（不同协议，不合并排名）	已知问题与边界
S13 · 6bd5407 60分钟长测：运行连续但探索停滞	60分钟993.48米，无被测进程意外退出或重启；后40分钟又走约650米，仅增2.5m³估计自由空间，最后10分钟为0。	未通过持续有效探索验证；全局引导长期不变、重复回访，网卡掉线时发生约13秒输入中断；内存未失控但持续扩图上界未验证。 2026-10-18复核确认本阶段含晚HT拦截仍发布非零候选Twist的缺陷，阶段…
S14 · 9393e7d 全局停滞恢复与返航容差修正	242项核心、15项ROS和5项跟踪测试通过。两轮20/25分钟；最新同期20分钟估计观测6498m³，对照3293.875m³；第10–20分钟增益1654.125m³，对照26.375m³。25分…	第一轮返航BLOCKED；补容差回归后，25分钟轮未触发返航。后续阶段15的60分钟记录验证了一次返回完成，但活动期仍有低增益回访、短时地图过期和关停清理报错；无实车或真值全覆盖验收。 2026-10…
S15 · 3fe5b9b 60分钟复测：返回完成但仍有回访	44分28秒左右COMPLETED，距记录起点0.291米；共768.57米、371个轨迹格、6513.750m³近似观测，对照旧60分钟为3296.375m³。7201个轨迹采样、72000条录包控…	活动约44.5分钟，余下15.5分钟为完成后等待，不是主动探索60分钟。中途7.38分钟行驶106.17米仅增2.125m³；地图年龄最高3.37秒，1Hz检查3次超过3秒。主动SIGINT后CMU部…
S16 · bd0c2c2 跨目标记忆与正常关停修复（短测验证）	260核心、15 ROS、6跟踪器、8 CuPy/调度及2关停集成测试通过；第四轮仿真关停回归所有子节点正常退出，无残留。首轮复测中发现额外BLAS线程争用，主动中止并保留证据；后续见阶段17。	短测不证明7.4分钟低收益回访已消除；新长测早期仍采样到超过3秒的地图年龄峰值。远端引导仍是距离启发，无完整全局可执行图；未做实车验证。2026-10-18复核确认本阶段含晚HT拦截仍发布非零候选T…
S17 · f1c8485 限制BLAS空转线程与分段计时（数值回归）	诊断默认配置0.653墙钟秒消耗7.695 CPU秒；BLAS单线程0.611墙钟秒消耗0.0105 CPU秒。地面参考最大差0；固定权重HT联合回归硬门槛逐格一致，另有3项参考面与6项融合回归通过。…	该CPU诊断不等于整张HT地图提速700倍，也不是整车长测通过；约17分钟诊断轮主动中止，不作为完成60分钟记录。尚不能证明60分钟稳定性；五环境10分钟记录进行中，见阶段18。 2026-10-18…
S18 · 6d6998f 五环境各10分钟与15fps录像（已完成记录）	五环境均记录600秒，五段H.264完整解码及13项采集/进程验证通过；车库189.57m、校园199.76m、森林168.09m持续推进；室内3.11m与隧道26.33m持续受阻。视频599.933…	室内0.6m候选视点漏掉窄走廊安全区域；隧道返航目标周围足迹含未知格，未到家；地图年龄仍有超过3秒的尾延迟，森林激光平均4.02Hz。10分钟独立重启测试不代表连续一小时、实车或全覆盖通过。 2026…
S19 · f3d1eee 室内视点细化：恢复推进，仍有停顿回访	独立600秒补测、9000帧完整解码及13项采集/进程核验通过。里程3.11→145.28m，近似观测347.875→1900.25m³，全零指令98.2%→23.0%；运行中实际参数读取与源哈希证明…	仍有最长39.80秒停车和2.3%倒车；第6至7.5分钟行驶22.94m仅增8.375m³，低收益回访未消失。活跃搜索耗时P95为1.576秒、HT年龄最大4.67秒。隧道返航未知足迹问题未解决；每配…
S20 · dee873d 观测支撑与停滞恢复：返航通过，探索仍有退步	311核心、17ROS、6跟踪及53Python回归通过；隧道/室内各600秒、两段15fps视频完整解码及各13项采集核验通过。均COMPLETED；等长前缀最长全零指令145.95→4.30秒、3…	室内约215秒触发返航，总近似观测1900.250→1106.750m³（下降41.8%）；任务收尾不是全覆盖证明。室内HT年龄最大5.01秒，两场景各8个1Hz样本超过3秒。森林约4Hz本轮未重测，…
S21 · 67ade71 拦截命令归零与32航向：修正缺陷，仍有停滞	旧晚拒绝回归失败、新实现通过；384核心、21ROS、8跟踪回归通过，4个真实快照均参与。最终室内/隧道各600秒、各13项采集核验及完整解码通过，19次晚拒绝均发零。室内6.64m/432.875m…	室内29.967秒同一世界位姿，中心HT概率仍约0.999846，8个此前神经预测无效但物理已观测的邻格变成有效低概率，进入足迹硬门槛后拒绝起点。该接口仍未修改，不能直接判定噪声、模型错误或重复膨胀；…
S22 · 12d85d8 混合转角与旋转跟踪：室内仍停滞	390项核心、21地图/规划、10跟踪器回归通过，四个历史快照均参与；完整600秒记录；17.82m、778.000m³，最终BLOCKED，约74秒后无持续推进。	比单转角6.64m有所推进，但未解决起点/出口拒绝；同一停止快照54次查询全部无路，不能称为稳定通过。
S23 · 149566d HT配置得分与物理障碍分层：恢复推进，仍有短停	390项核心、25地图/规划、11跟踪器回归及5实际快照通过；室内完整600秒134.00m、3170.500m³，BLOCKED抽样7.8%，212次晚拦截均发零。	最终约2秒BLOCKED，未观察其未来恢复；最长全零6.20s，HT地图年龄最大约5.996s，规划P95 1.616s。无探索完成或多场景/实车稳定性结论。
S24 · bada7ba 同规则室内诊断复跑：发现几何根状态拒绝	完整600秒23.86m、993.125m³，最终BLOCKED；13项采集检查通过，21次晚拒绝全部发零	约80秒后几何层禁止根状态；时效和表示更新耗时仍存在，阶段23单轮改善未稳定复现

全部版本改动与证据：S25–S36
早期版本保留原验证范围，不补造同协议600秒曲线

每次修改 / 实际代码	已有验证（不同协议，不合并排名）	已知问题与边界
S25 · 43069a7 连续位姿几何检查：旧反例修正，仍有HT未知停滞	390核心、25ROS、11执行器及真实几何回归通过；完整600秒65.80m、1959.875m³，25次晚拒绝均发零	264秒后HT未知导致长期停车；一处融合后有限高度拒绝产生全窗口未知；图龄长尾和覆盖统计耗时仍存在
S26 · 22c2749 有限质量拒绝高度保留为硬障碍：里程增加但体积退步	7项支撑+实际模型ROS集成通过；600秒116.15m、1258m³；58份上下文同源逐值一致、3份模型重放差0；128次晚拒绝均发零	最终95秒无路停车；比上轮体积下降35.8%，不能以里程增加宣称探索提升；图龄长尾和几何记录缺失仍待解决
S27 · 4721764 等价连续碰撞查询提速：仍因执行进入几何边界停滞	完整600秒41.9m/815.625m³；最终BLOCKED；最后60秒480次几何INVALID_START；59份模型上下文一致	比上一轮里程与体积退步；136.5s后停滞；规划几何/HT与执行只检查HT不一致；贴边余量不足、图龄长尾
S28 · 65efef7 执行几何与跟踪余量：600秒内部完成并返航，覆盖待核验	全部CTest及16项控制器ROS回归通过；600秒117.66m/2292.75m³；352.425秒返航完成；307份几何样本无半径重叠；58份上下文一致	内部完成不证明全场景覆盖；体积低于阶段23约27.7%；图龄最大3.563s；几何拦截闭环未触发，多环境/重复/动力学仍待测
S29 · b601015 逐单元审计：正收益任务未登记/移出邻域被核销	完整600秒133.17m/2025.125m³，517.244秒内部返航完成；(24,0)正收益移出邻域核销紧接触发结束；13项采集通过	正收益任务遗漏规则尚待修正；体积比阶段28少11.7%；图龄4.096s，16次路径不连续，多环境/真值覆盖未验收
S30 · ce7202b 正收益全局任务保留：600秒169.57m/3321.25m³仍探索	4个CTest目标与10项新状态回归通过；600秒169.57m/3321.25m³；最后60秒17.829m；有收益UNSEEN33→0、almost移出核销5→0	102次TIME_LIMIT；五次无候选覆盖分支仍需修正，3次此前刚有收益；1次地图超时和4次路径超时，重复/多环境/真值覆盖仍未验收
S31 · b05ed9e 候选缺失保留有效收益：核销正确但体积退步	18项几何/状态回归及4个CTest目标通过；600秒162.71m/2703.875m³；19单元延期、4次重新评估解除登记、无候选误核销0；实际拦截全零	体积比阶段30下降18.6%；81次TIME_LIMIT及地图/路径时效；末刻EMPTY_PATH零速度，未验证后续恢复；真值/重复/多环境未验收
S32 · 867ba1f 相同导航程序复测：早期长期停滞	室内完整600秒5.66m/419.750m³；末分钟0m；482轮排队替代目标无搜索机会；视频600秒完整解码、13项采集核验	14秒后无平移，恢复预算饥饿；尚未证明替代路线可达，覆盖真值/多环境未验收
S33 · ba7942c 普通恢复目标提前搜索	4个CTest通过；室内600秒151.57m/2480.000m³；末分钟15.525m，13项采集核验/完整视频通过	仍有232次搜索超时，最长全零35.800s；地图/路径时效、真值覆盖/重复多环境未全部验收
S34 · 391fa0f 先验算简单SE2连接，再做图搜索	4个CTest通过；室内600秒168.77m/2169.875m³，直接连接513/754；末分钟14.826m，视频完整、12/13项采集核验（退出快照损坏）	退出时一份NPZ损坏，12/13采集检查通过；体积较阶段33下降12.5%；仍42次超时、地图/路径时效及重复/多环境未验收
S35 · 445b5c1 诊断写入与完整退出，同导航二进制复测	5项针对性回归通过；600秒169.10m/2674.750m³；13项采集检查通过，坏文件/partial为0，视频完整	仍51次超时，最长全零4.200s；整体收益、地图时效/重复多环境未全部验收
S36 · 7b4c358 冻结版本车库600秒与历史统一口径对比	187.25m/7900.375m³，13项采集通过；60份上下文CRC、58份同源核对、3份模型重算、视频通过	仍71次搜索超时，最长全零4.95s，地图最大4.117s；单次历史对比不能归因或证明普遍优越，校园/森林/隧道待测

全部版本改动与证据：S37–S41
早期版本保留原验证范围，不补造同协议600秒曲线

每次修改 / 实际代码	已有验证（不同协议，不合并排名）	已知问题与边界
S37 · d6d8787 地图串行执行与独立TF接收，修复调度长等待	完整车库600秒179.78m/4522.625m³，13项采集通过，HT年龄P950.842s/最大1.840s	探索体积较阶段36下降42.8%，原地转向21.7%→27.0%，回访增加；仍47次搜索超时。仅单轮车库验证，不代表多环境或实车稳定。
S38 · 16bdbe4 全局待办与局部委派交接保持，减少目标反复切换	完整车库600秒202.58m/5807.000m³，末分钟新增553.750m³；13项采集及4项CTest通过	对比37体积+28.4%、转向27%→20.3%、重复进入29.2%→14.7%；但低于36的7900.375m³，超时47→81、最长停车1.15→1.40s。仅单轮，整体效率/跨场景/实车仍未解决
S39 · 6fc7549 XYθ支配边提前剪枝，减少注定丢弃的硬检查	完整车库600秒199.69m/6483.000m³，13项采集及4项CTest通过；剪枝1048111条	体积较38+11.6%，仍低于36；搜索超时81→65，但末分钟新增553.75→274.515m³、完全停车3.73%→4.84%。单目标覆盖/欧氏引导结构未改，没有同控制约束新原版配对，不证明追平…
S40 · 42966cb 原TARE覆盖/TSP访问顺序 + HT航点XYθ路由	完整车库600秒192.93m/8467.000m³；13项采集、4项CTest；接口检查True	XYθ搜索超时42次；最长完全停车0.75s，末60秒新增731.724 m³/移动20.80m；末尾EXPLORING。 单次运行；未补齐同运动约束新原版配对；不保证全局SE2可达或实车安全构造回归…
S41 · 6870131 原TARE图与HT禁行掩码同步，恢复近家HOME优先级	完整车库600秒181.31m/8660.125m³，13项采集、4项CTest与六函数SHA通过	搜索时间上限34次、展开上限57次，最长完全停车0.25s，末60秒新增671.645m³/移动16.56m；末尾EXPLORING。 单次闭环不证明因果收益；没有同限制新原版配对、全局SE2可达/实…